

REES46 러시아 네일 이커머스 고객 행동 데이터 분석

대규모 이커머스 로그 데이터 기반 전환·이탈 패턴 분석

2천만 데이터에서 발견한 네일 시장의 기회

REES46 러시아 이커머스 데이터셋(네일/헤어 화장품 중심, 2,000만 행 규모)은
실제 네일 시장 동향을 반영한 대용량 데이터로, 단순 매출 집계를 넘어선 고객 행동 중심의 다각도 분석 가능.
제품 메타 정보가 제한된 상황 하에서 데이터 기반 의사결정 모델 구축

전환과 이탈, 고객이 장바구니에서 결제로 넘어가는 '결정적 순간'은 언제인가?
일반 고객(B2C)과 차별화된 대량 구매/정기 구매 패턴의 실제 파악
절대 강자가 없는 네일 시장 내 브랜드 간 고객 유입/유출 경로 분석

SCOPE: 2019.10 - 2020.02 (5개월) / RUSSIA LOCAL TIME (UTC+3) / NAIL CATEGORY FOCUS



분석 인사이트 및 전략 도출 요약

목표: 네일 브랜드 1위 Runail 매출 상승을 위한 핵심 인사이트 & 전략 방향

주요 인사이트		전략 방향	
1	시장 특성	초저가(\$0-4) 중심 소모품 시장	상품을 여러개 구매할 수 있도록 하는 객단가 상승 전략 필요
2	퍼널 분석	장바구니 구매-이탈 활발 (여러 브랜드가 담길수록 이탈 증가)	자사 브랜드 여러 상품 함께 구입할 수 있는 브랜드 락인 전략 필요
3	고객 구매 패턴	B2B 구매 패턴: 평일 14-15시 활발 (*수요일 탐색 대비 구매율 낮음)	수요일 오후 탐색 → 구매 전환 전용 프로모션 (장바구니 보유자 대상)
4	헤비 유저 집중	상위 25% 전체 매출의 68% 기여 / 재구매 주기 28일 (동일 상품 8일)	평균 6개 이상의 상품을 구매하는 헤비유저 타겟 대상 락인 전략
5	브랜드 분석	\$5-7 가격 구간: Runail → Grattol 이탈 집중	5-7달러 구간의 이탈 방어를 위한 패키지 할인 방법 모색
6	고객 세그먼트	Runail 고객 그룹의 재구매 주기가 일반 28일 재구매 주기보다 늦음	고객 세그먼트별 맞춤 재구매 촉진

매출 상승 솔루션 및 기대효과

데이터 기반 타겟팅 및 타이밍 최적화를 통한 \$5~\$7 구간 매출 손실 복구
경쟁사(Grattol)로 이탈되는 최대 손실 지점(\$54,664) 집중 방어 및 재구매 주기 단축

Action: 전략

① 가격 구간 상실 방어 (\$5-7 집중)

Action: \$6.5 가격 번들링 상품 제안

핵심 타겟(Cluster 0, 1)의 Grattol 지출액 약 5%를 즉각 회수, 번들링을 통해 매출 대비 약 83%의 가치 창출

② 타이밍 × 주기 최적화

수요일 13-14시 집중 Push

시장 평균 28일, 동일상품 8일

Segment:

핵심충성군(1) → 지연 고객 리타겟팅

최근유입군(2) → 8일 주기 조기 재구매

잠재이탈군(0) → 주기 밖 선별 타겟팅

Impact: 성과

\$45,450.64

매출 복구액(잠재 가치)

기대 수익 = (타겟 유저 수 x 회수 전환율)
x 번들 객단가

- 타겟 유저 수: 11,003명
- 회수 전환율: 63.55%
- 전략 번들 단가: \$6.5

※ 경쟁사 이탈 가능성이 높은 Cluster 0,1 고객군 기준
Grattol 지출액 기반 산정

Value: 가치

재구매 주기 단축

주기 기반 타이밍 푸시를 통해 시장 평균(28일)

대비 빠른 재방문 유도

이탈 차단(Lock-in): 가격 민감 구간에서의

경쟁사 전환율(Loss) 감소

운영 ROI 극대화:

세그먼트별(Cluster 0, 1, 2) 차등 대응으로 마

케팅 낭비 제거

분석 효율성을 위해 대용량 Raw Data를 네일 도메인 중심으로 최적화

Raw Data (원본)		Cleaned Data (최종)
데이터 규모	약 2.26 GB (5개 CSV 합산)	약 620 MB
행/열 수	20,692,840 × 9	7,600,542 × 7
분석 범위	전 카테고리 (가전/가구 포함)	네일(Nail) 전문 브랜드 집중
시간 기준	UTC (협정 세계시)	UTC+3 (러시아 현지 시간 적용)

컬럼 구성	
event_time	유저 행동 시점 (요일/시간대 분석용)
event_type	유저 행동 유형
product_id	상품 식별 번호
category_id	카테고리 식별 번호
brand	브랜드명
price	상품 가격
user_id	유저 식별자

기간: 2019. 10 ~ 2020. 02 (5개월)

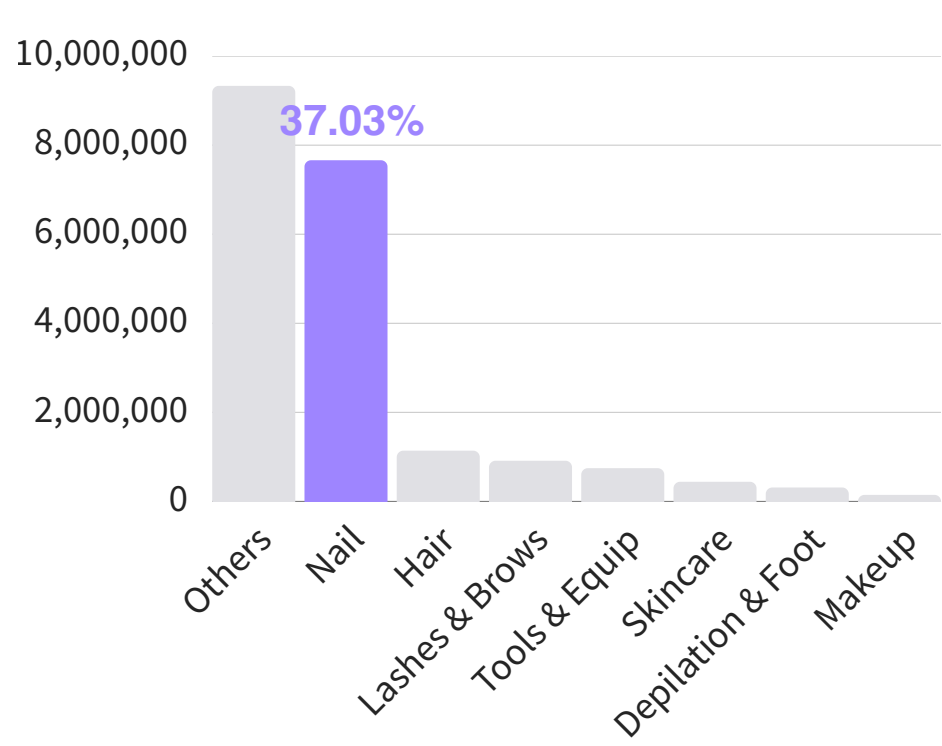
전처리 전체 요약

2,000만 행
→ 760만 행

category_code	결측치 98% 및 무관 카테고리(가전 등) 확인 후 컬럼 제거.
brand	결측치 제외, 식별 가능한 브랜드 전수 분류(8개 그룹) 및 네일 카테고리 필터링
user_session	이상치 제외, 음수 데이터 및 논리적 오류 행 삭제.
price	중복 및 결측 로그 정리로 데이터 무결성 확보.
event_time	시간대별(Daily/Hourly) 구매 패턴 분석의 정확도 확보를 위해 러시아 현지 UTC+3 시차 적용

네일(Nail) 시장 집중 분석을 위한 전처리 세부 근거

네일 카테고리 약 766만 건으로 단일 카테고리 중 1위
네일(37%)이 헤어(5.5%)나 스킨케어(2.1%) 대비 압도적인 카테고리
2.26GB의 RAW 데이터 중 유의미한 행동 패턴을 가진 네일 브랜드 집중 추출



카테고리	개수	비율 (%)
Others	9,331,671	45.10%
Nail	7,661,606	37.03%
Hair	1,139,607	5.51%
Lashes & Brows	913,359	4.41%
Tools & Equip	746,415	3.61%
Skincare	441,018	2.13%
Depilation & Foot	312,704	1.51%
Makeup	146,460	0.71%
합계	20,692,840	100.00%

Brand 8,757,117건 결측치 42%

약 875만 행(약 42%)의 브랜드 정보 없음
약 1,190만 건의 충분한 규모의 브랜드값을 식별 가능한 8개 카테고리로 직접 라벨링하여
가장 많은 카테고리인 네일 브랜드 외 모든 행 제거

User Session 4,598건 결측치 0.02%

전체 데이터 대비 극소수(0.02%)에 해당
User_id 값으로 대체하여 확실한 유저 식별이 가능하므로
데이터 무결성을 위해 해당 컬럼 제거.

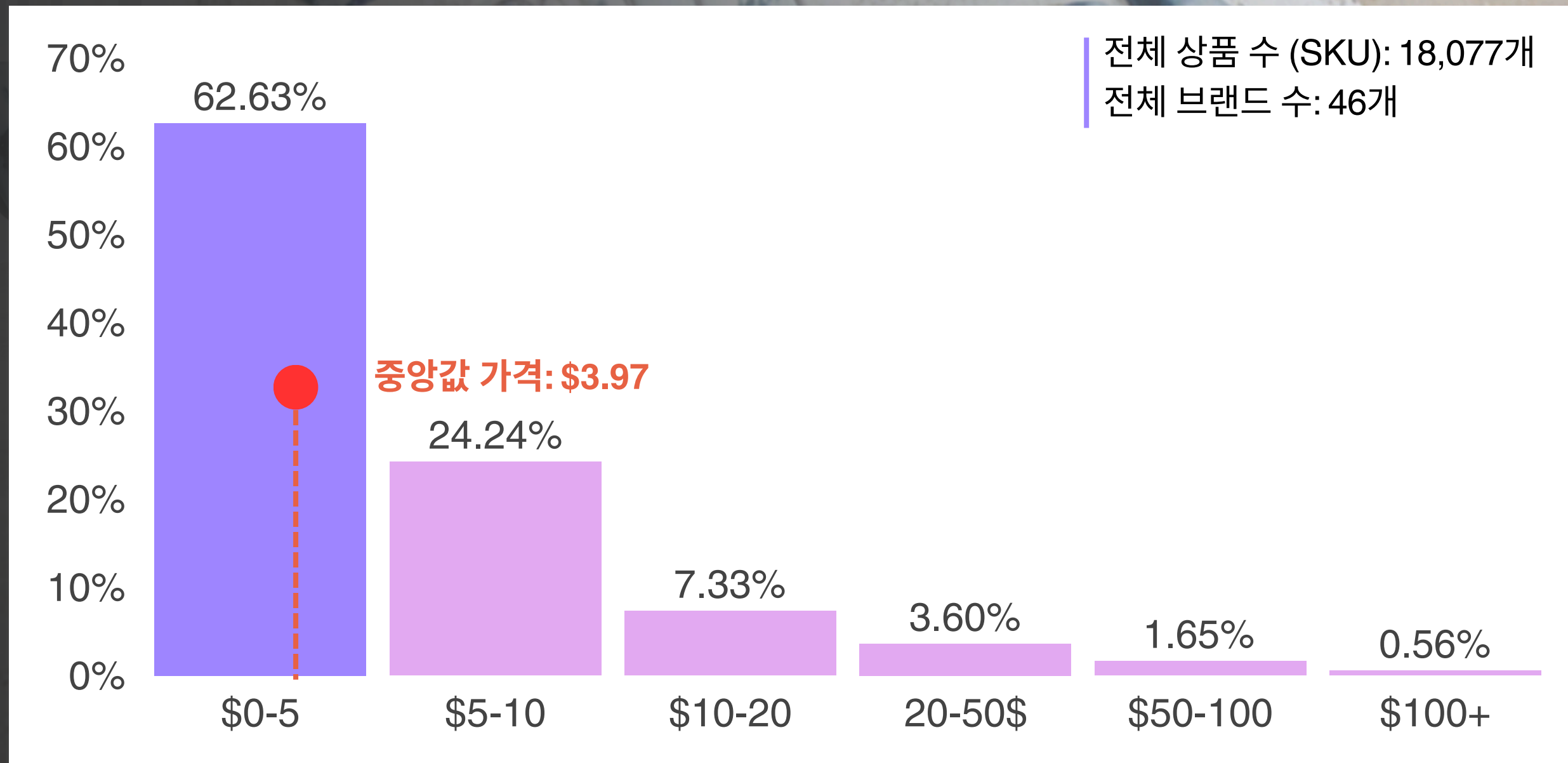
Category Code 20,339,246건 결측치 98%

전체 2,069만 행의 98%가 결측치
결측치가 없는 2%의 데이터를 전수 조사한 결과
가전/가구 등 분석 목적과 무관 데이터로 해당 컬럼을 제거

I 1.전체 시장 현황

초저가 소모품 중심의 시장 구조 (87%가 \$10 미만)

46개 네일 브랜드를 취급하는 총 18,077개의 고유 상품이 존재하는 초경쟁 시장
낮은 단일 품목 단가(\$3.97)가 대부분으로 여러 상품을 구입하도록 유도하는 객단가 상승 전략이 필요

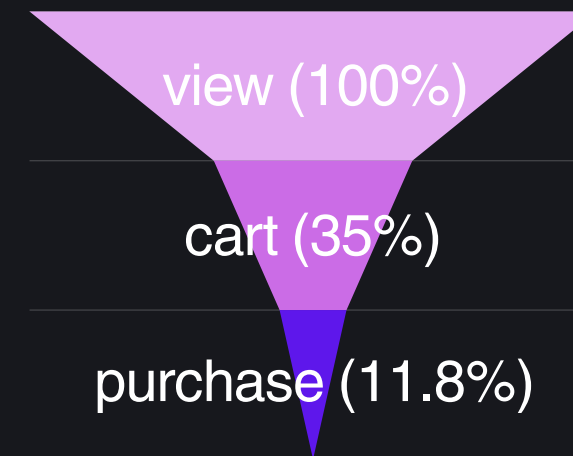
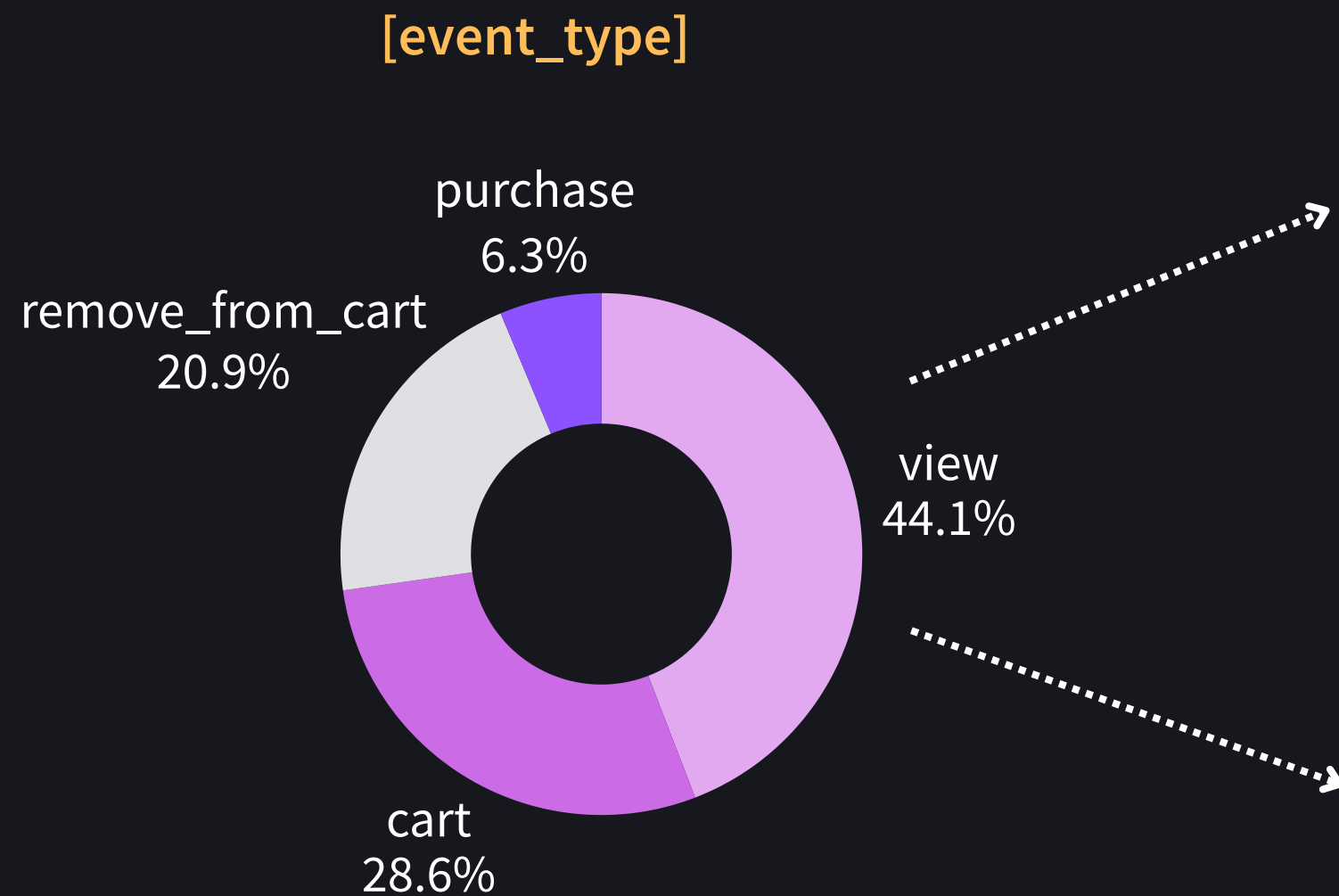


I 1. 전체 시장 현황

현재 전환 및 이탈은 얼마나 발생하고 있나?

퍼널 분석: 압도적 구매 전환율 11.8%. 목적형 구매 의사가 있는 유저 중심 구매 구조

이탈 분석: 장바구니 상품의 약 73%가 구매 단계 이전에 제거됨



전환

view - cart - purchase

전체 방문자 수(view): 616,100명

장바구니 담기(cart): 218,878명

구매(purchase): 72,524명

이탈

장바구니 제거(remove_from_cart)

장바구니 담기 이후 73.12%로 높은 이탈률

방문자 10명 중 3.5명은 장바구니에 담고, 장바구니에서 구매까지의 전환율은 33%

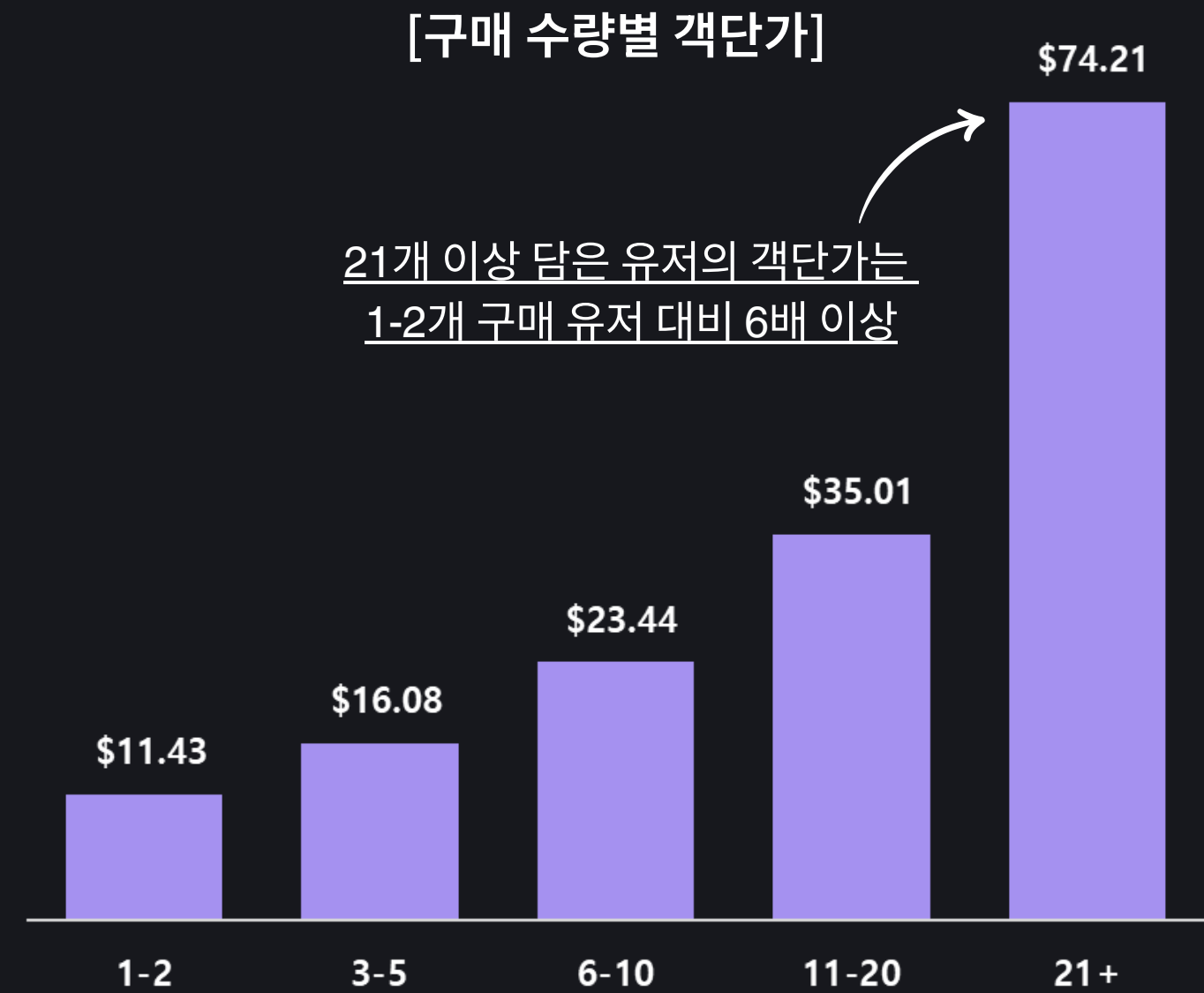
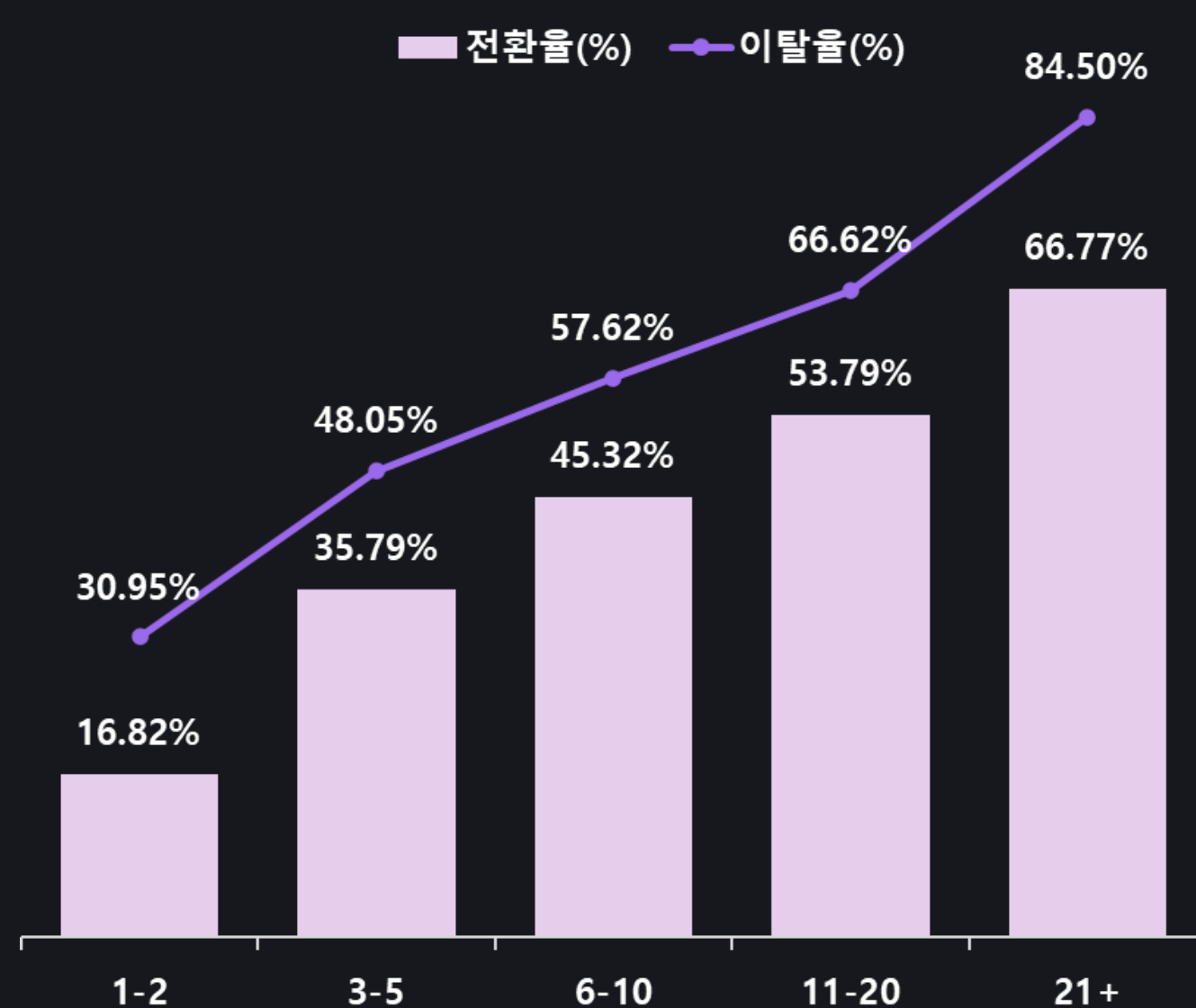
이 중 73%의 상품은 구매를 포기한다.

I 1.전체 시장 현황

이탈률 상승은 ‘비교 구매 행동’의 결과

장바구니 담기 수량이 늘어날수록 구매 전환율과 객단가가 동시에 상승하는 패턴

21개 이상 담는 유저의 이탈률은 84%에 달하지만, 구매 확률은 66%로 모든 그룹 중 가장 높고 객단가(\$74.21)는 일반 유저보다 압도적



이탈율이 높아지는 것은 부정적인 신호가 아닌 구매 최적 조합을 찾는 과정
장바구니에서 여러 상품을 비교 분석하는 특징

I 1.전체 시장 현황

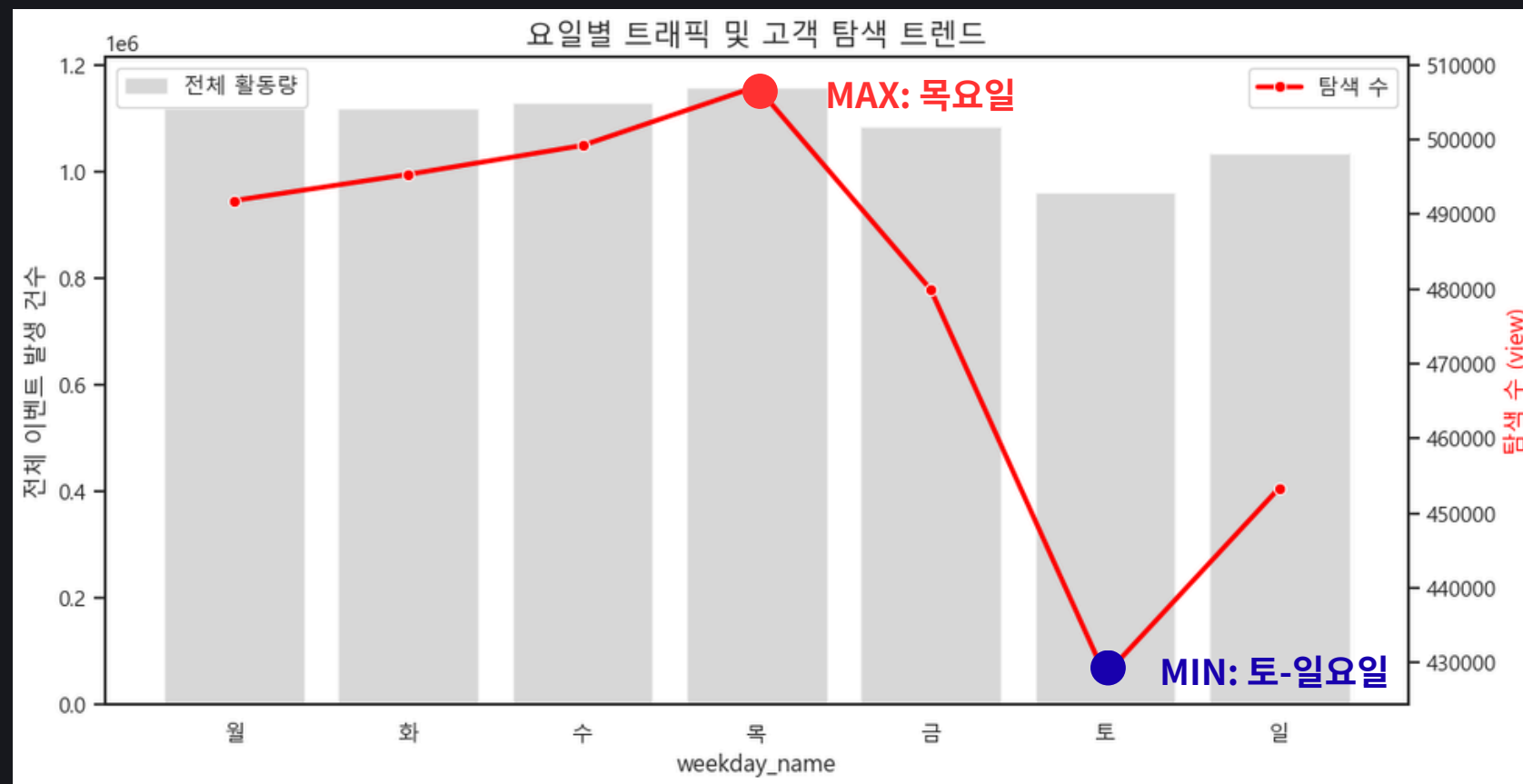
구매시점 분석: 주말엔 쉬고 평일 낮에 구매하는 B2B 시장

목요일에 탐색 및 구매활동이 가장 빈번하며, 주말(토,일)이 가장 낮게 나타남

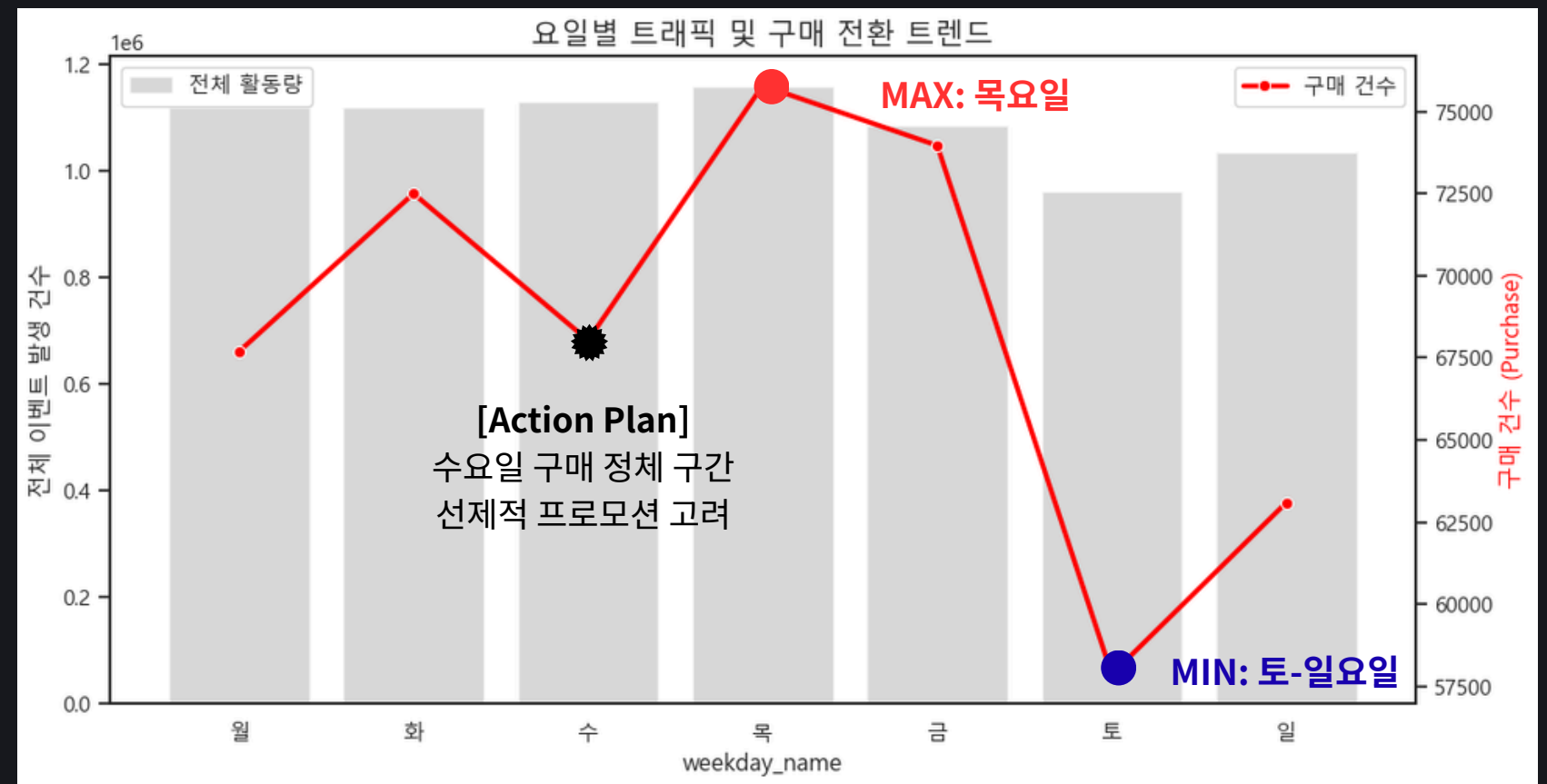
수요일은 탐색 활동 대비, 구매 건수는 화요일이나 목요일에 비해 눈에 띄게 낮음.

수요일에 장바구니에 상품을 담은 유저들에게 목요일로 넘어가기 전 결제를 확정 짓도록 하는 전략이 필요

요일별 탐색 트렌드



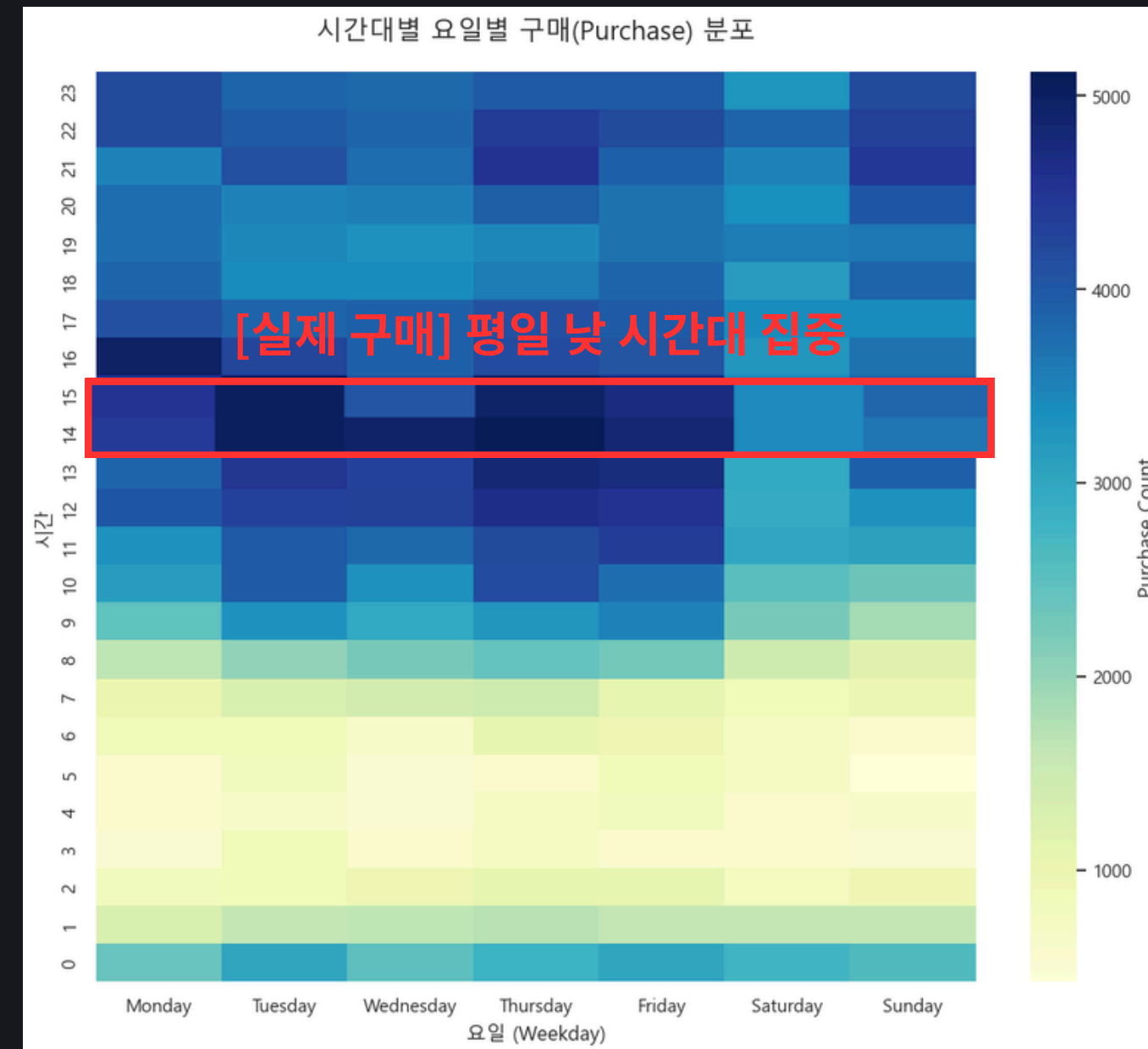
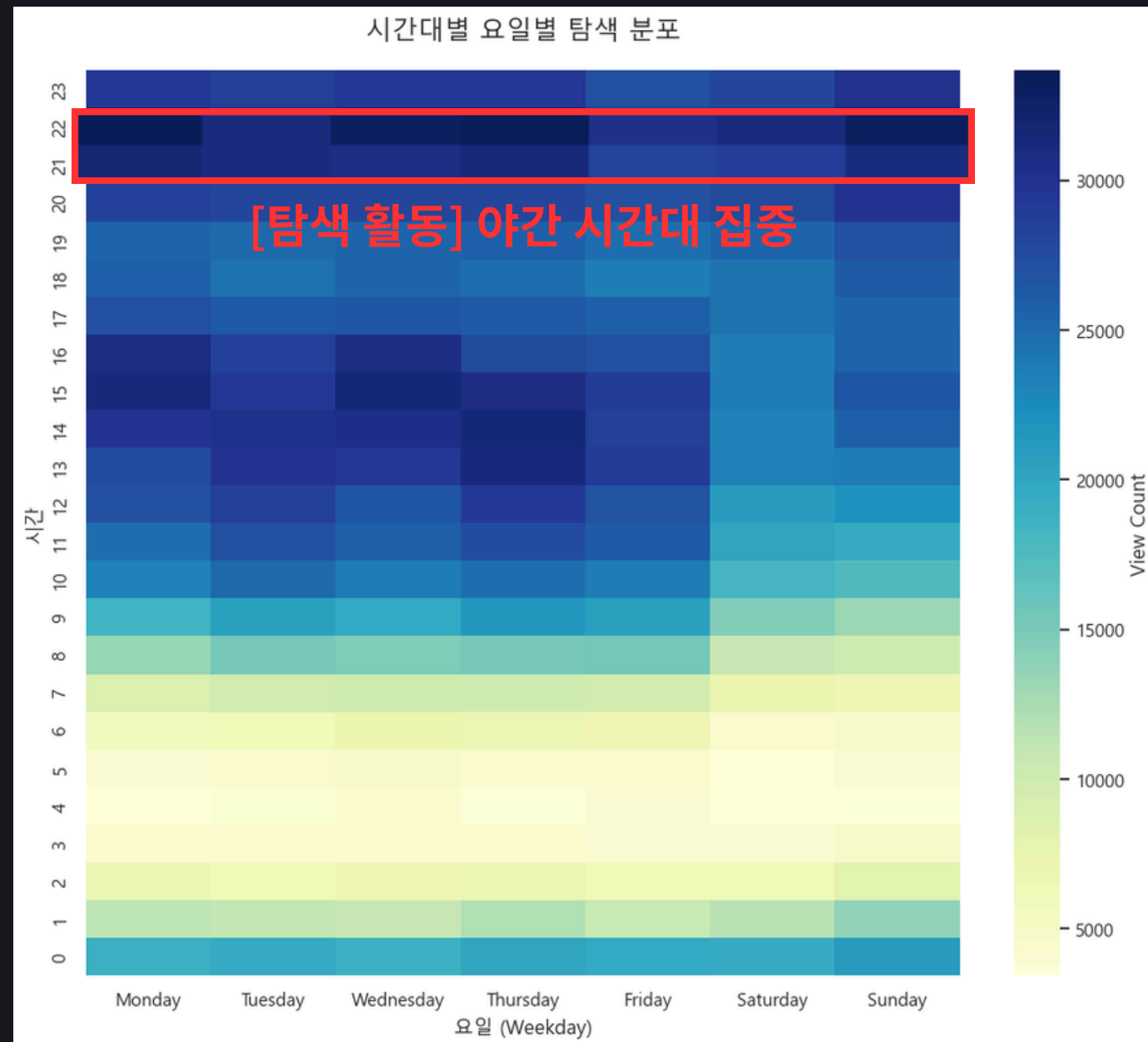
요일별 구매 트렌드



I 1. 전체 시장 현황

구매시점 분석: 업무 시간대인 오후 14-15시 사이 구매 집중

평일 밤 시간대(22시)에 상품을 미리 탐색하고, 업무시간에 해당하는 오후 14-15시에 결제하는 전문가 구매 여정 확인



B2C와 다른 주말·야간 중심의 일반 B2C 패턴과 달리 평일 업무 시간대 구매가 집중됨

B2B의 수요가 강한 시장

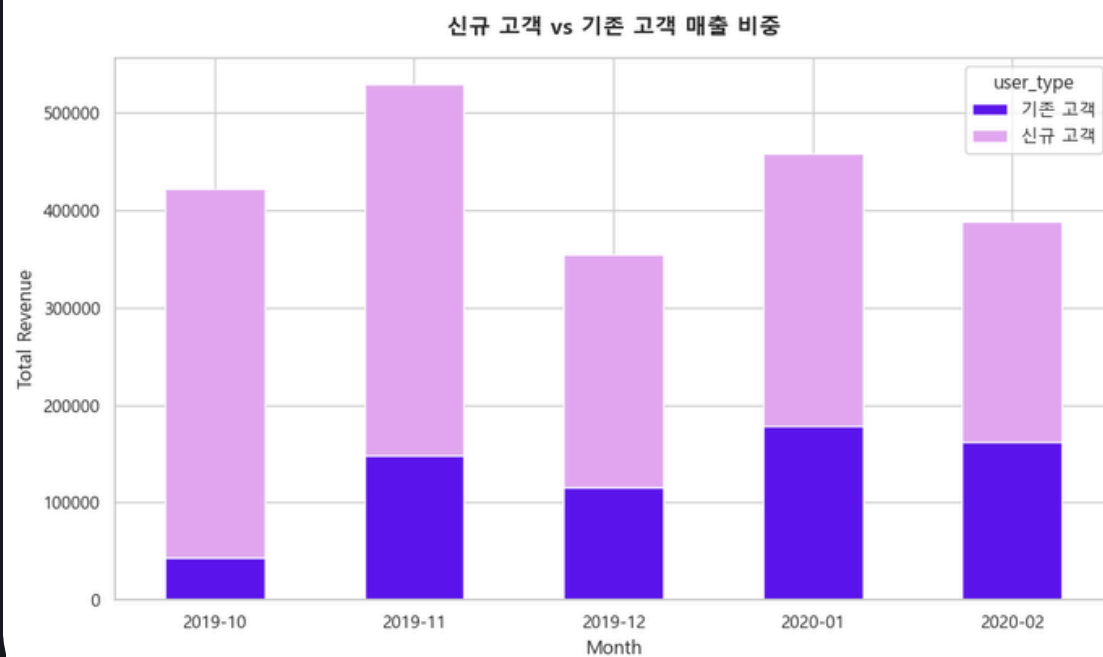
I 2.유저 구매 패턴 분석

기존 유저의 대량 구매 패턴과 주기

전체 매출 중 68.46%가 상위 25%의 평균 6개 이상 구매하는 헤비유저로 확인됨
대다수 유저의 실제 재구매 주기(중앙값)는 28일에 해당

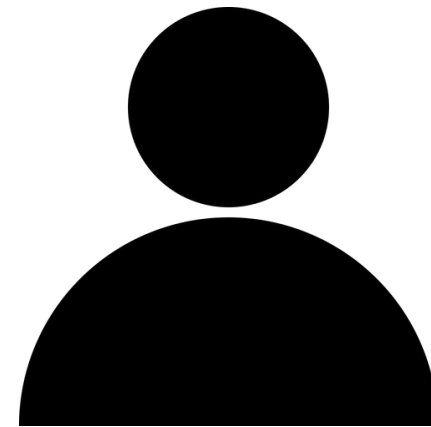
신규 VS 기존

신규 유입도 많고 기존 고객 비중도 높은 구조



구매 집중도

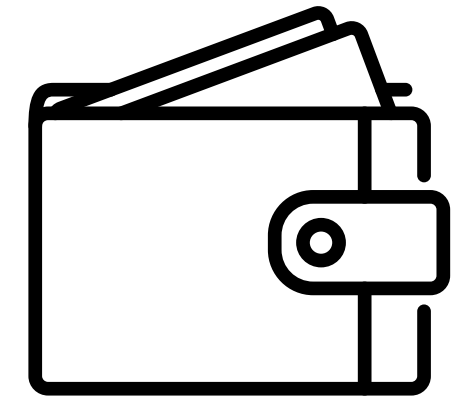
상위 25% 고객 → 평균 6개 구매



전체 매출: 2,154,477.97
헤비유저 매출: 1,474,912.58
헤비유저 매출 비중: 68.46%

구매 주기

핵심 재구매 주기 약 28일 (중앙값 기준)



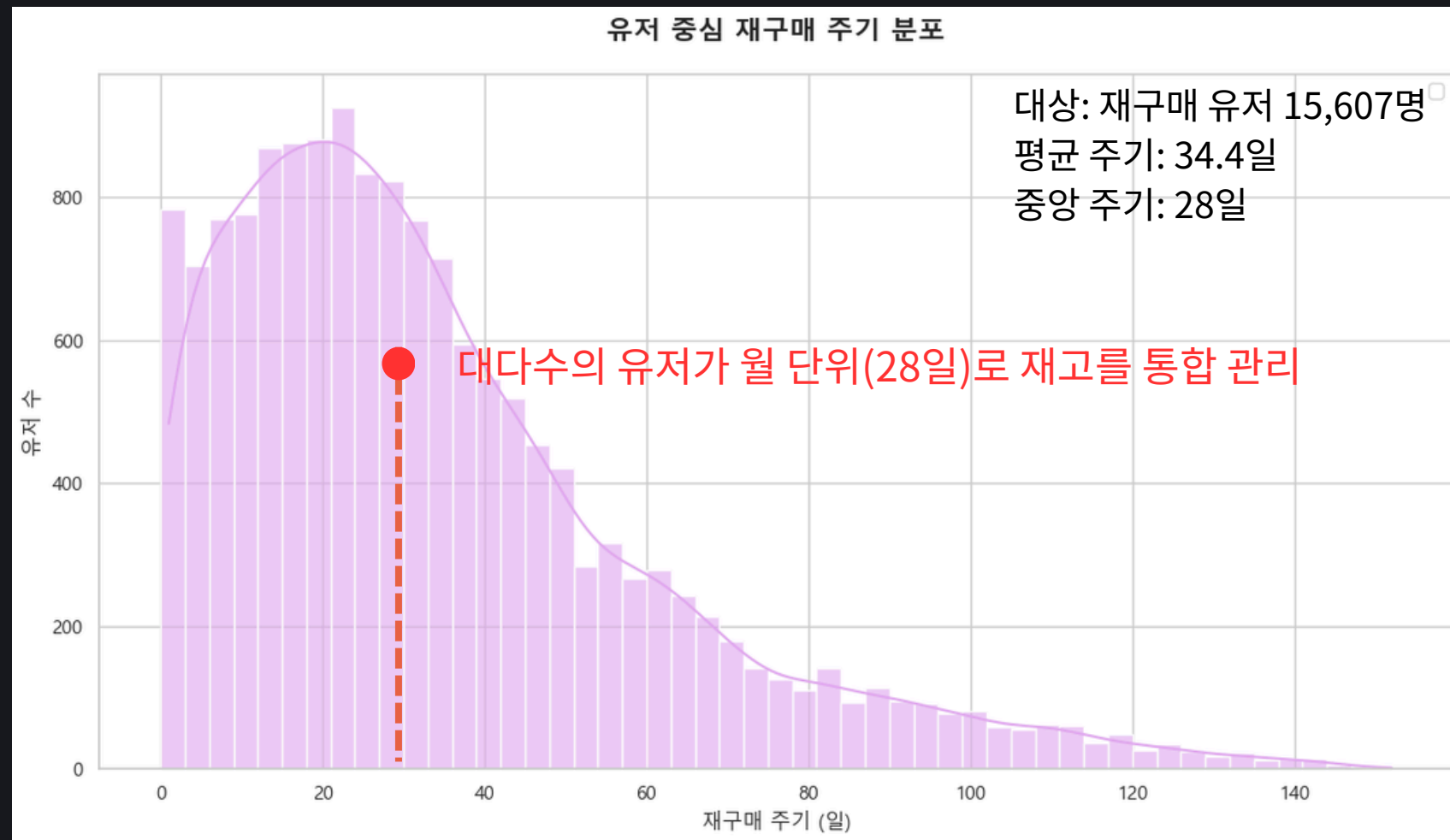
1회 최대 185개 품목 대량 구매
구매 밀도: 결제 시 평균 4.6개 종류의 상품 포함
재구매성: 약 28일(4주) 간격의 정기적 재고 보충

매출의 68%를 견인하는 상위 25% 헤비 유저 중심의 구매 집중도

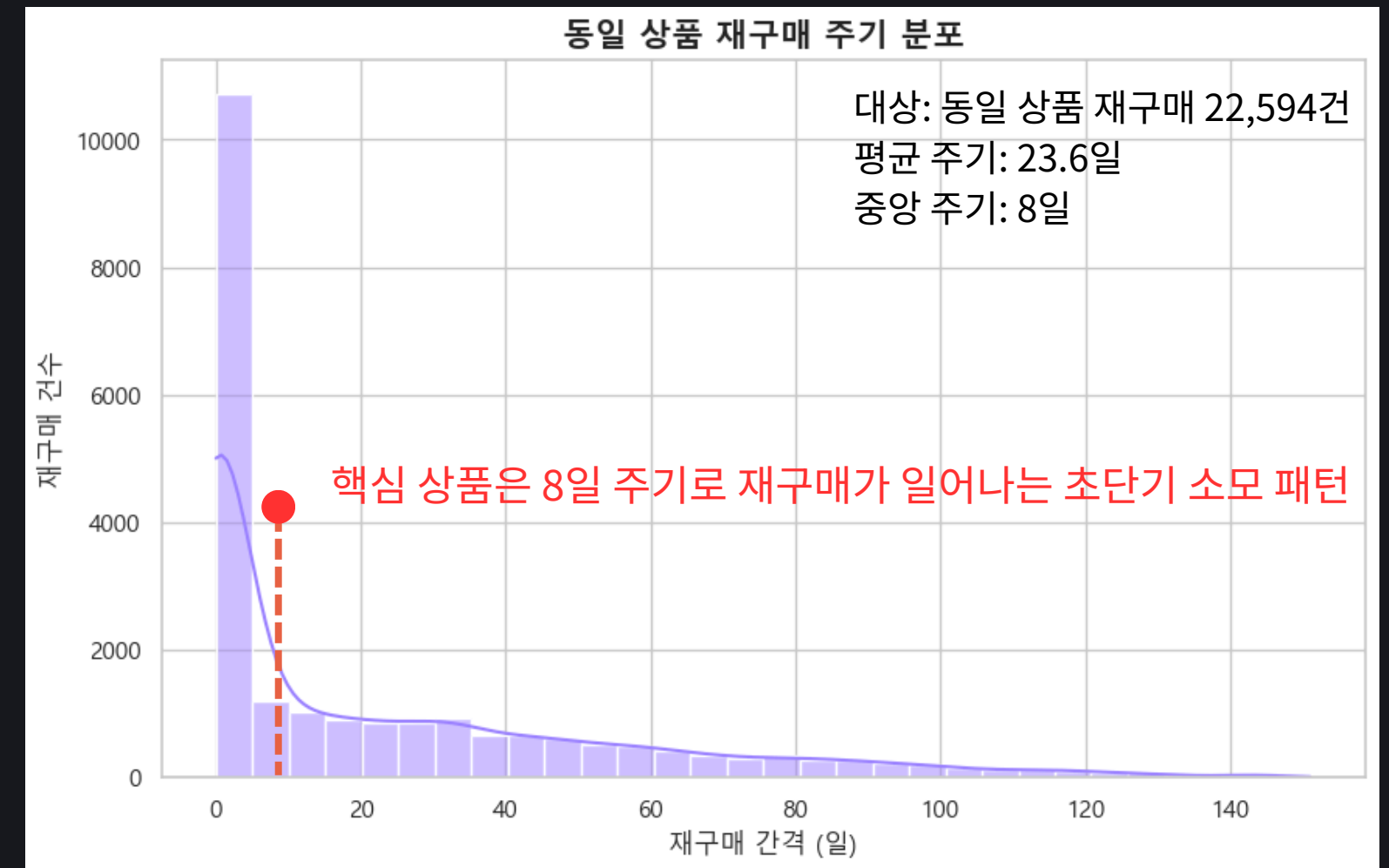
I 2.유저 구매 패턴 분석

재구매 주기(Retention) 분석

상품 소진 주기(8일)와 사이트 방문 주기(28일) 사이의 '20일 공백' 발견
대다수 고객의 실제 동일 상품 소진 주기(8일)는 사이트 방문(28일)보다 20일 빠름



유저별 평균 방문 주기
'브랜드 리텐션'



동일 상품 반복 소비 주기
'제품 리텐션' (소모성 주기)

공백기 20일을 메우기 위한

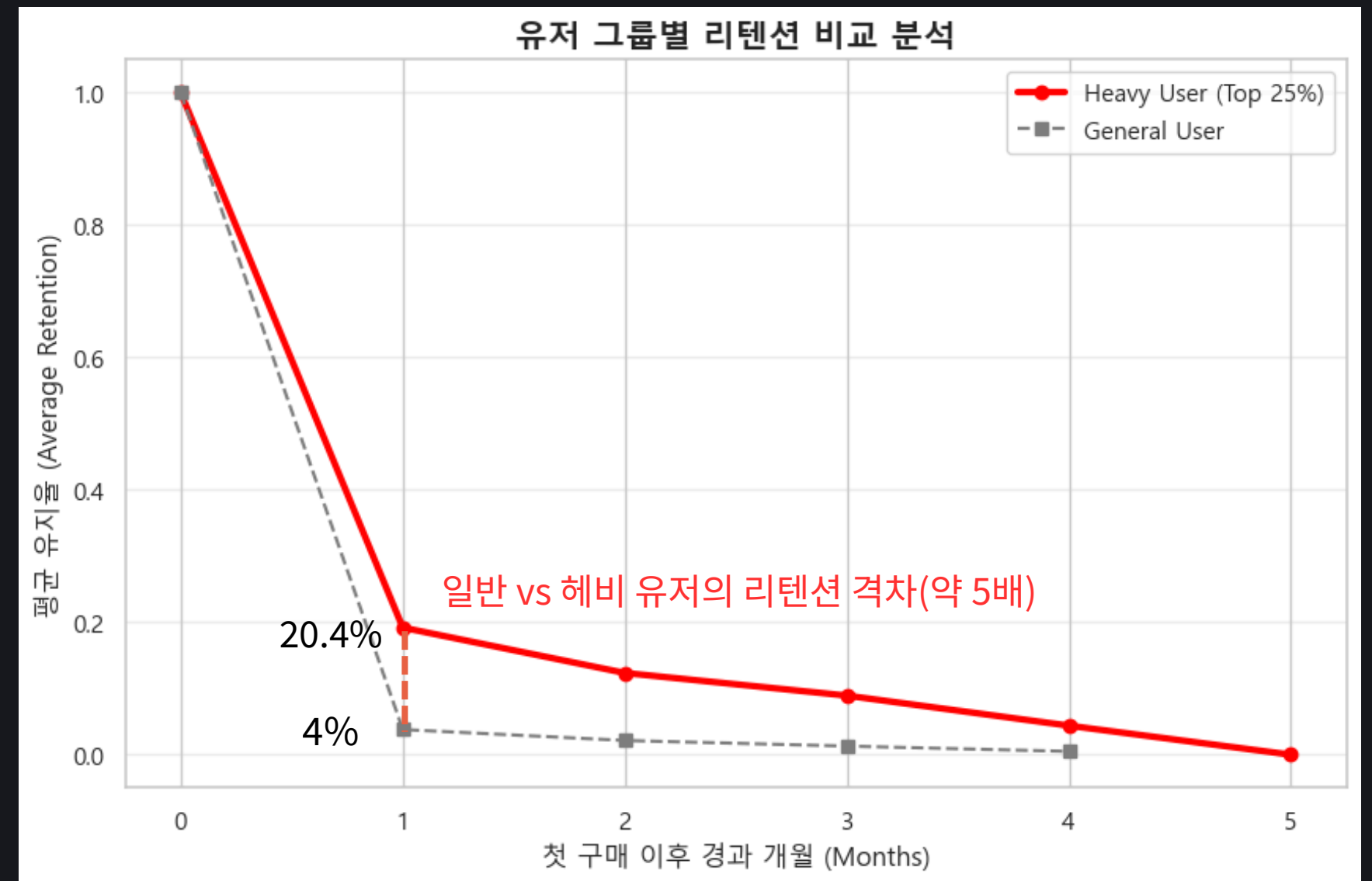
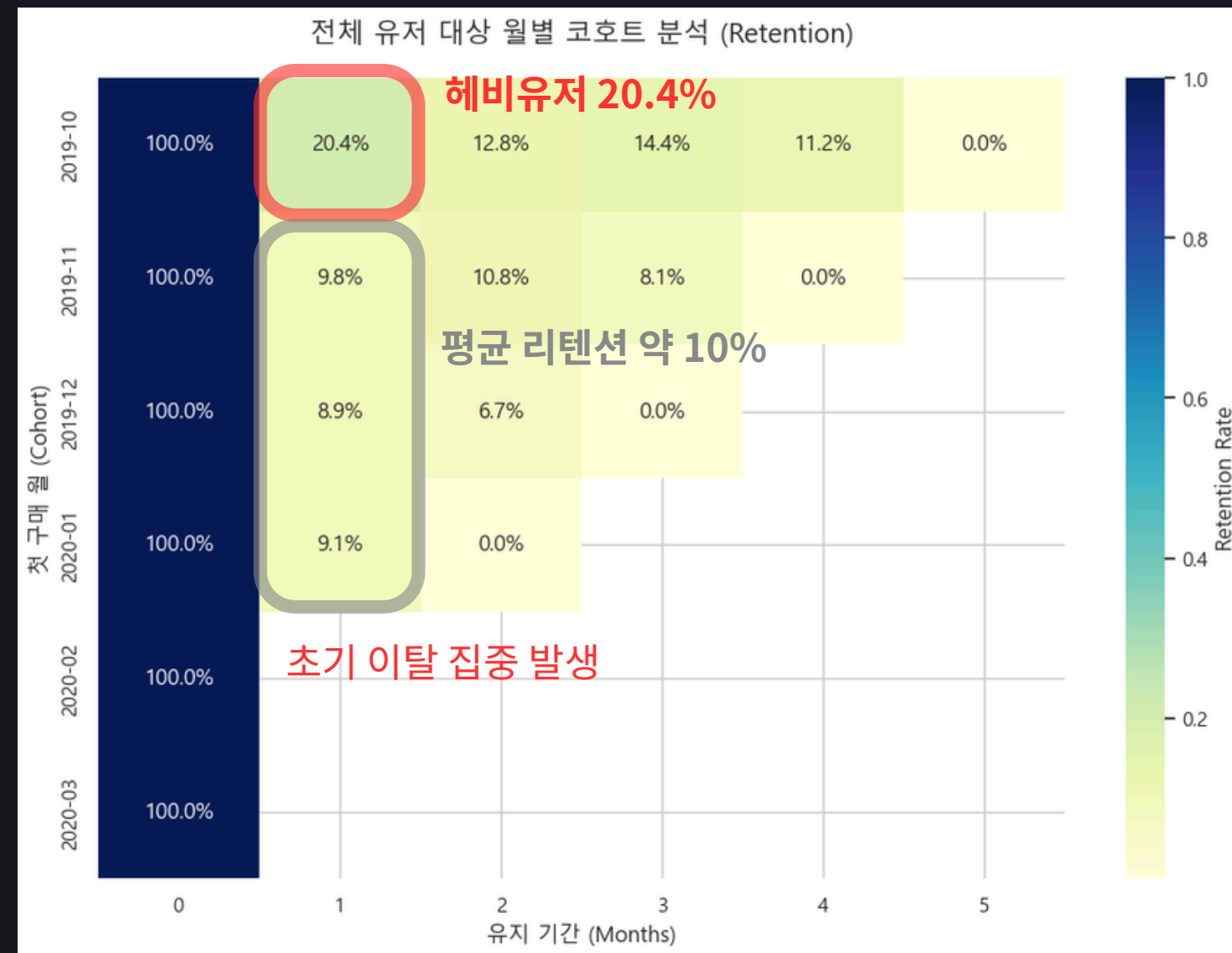
10일 차 타겟 푸시(PUSH) 전략 필요

I 2.유저 구매 패턴 분석

코호트 분석 : 재구매 주기는 얼마나 지속되는가

전체 유저의 1개월 리텐션이 10% 미만으로, 유저 이탈이 매우 심각한 단계이나

일반 유저의 이탈률은 높으나, 상위 25% 헤비 유저의 생존율은 일반 유저 대비 5배 이상 높음



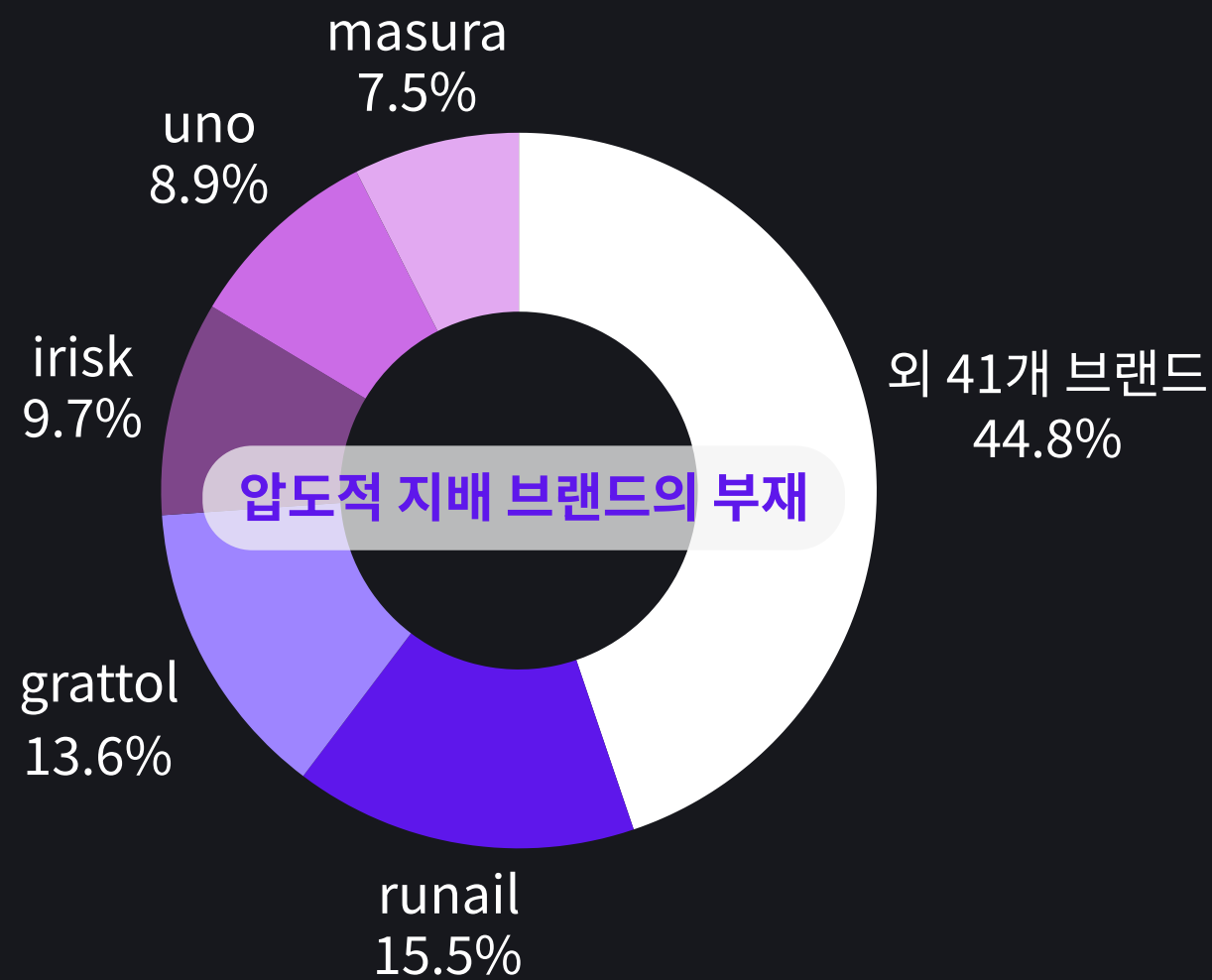
전체 리텐션은 초기 이탈로 인해 낮게 나타나나

살아남은 소수 유저가 매출에 기여하는 헤비 유저로 전환

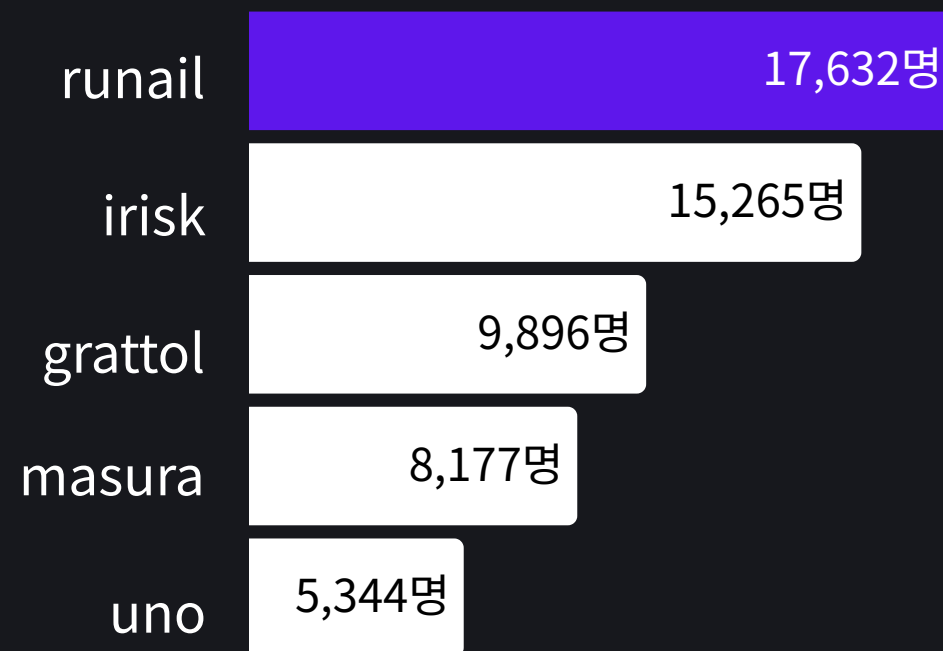
I 2.유저 구매 패턴 분석

브랜드 선호도 및 시장 점유율

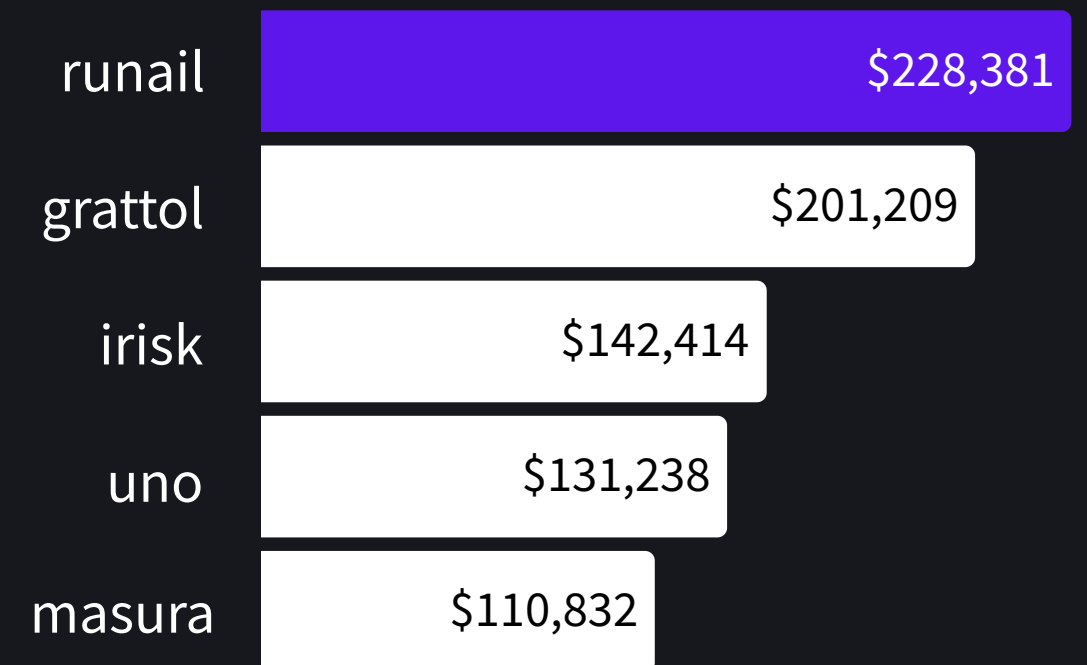
헤비유저의 네일 브랜드의 시장 점유율은 균등하게 분포. 1-2위 점유율 30% 미만
특정 브랜드에 대한 절대적 충성도보다 가격·재고·조건 중심의 유연한 소비 패턴



[브랜드별 헤비유저 수]



[브랜드별 헤비유저 매출액]

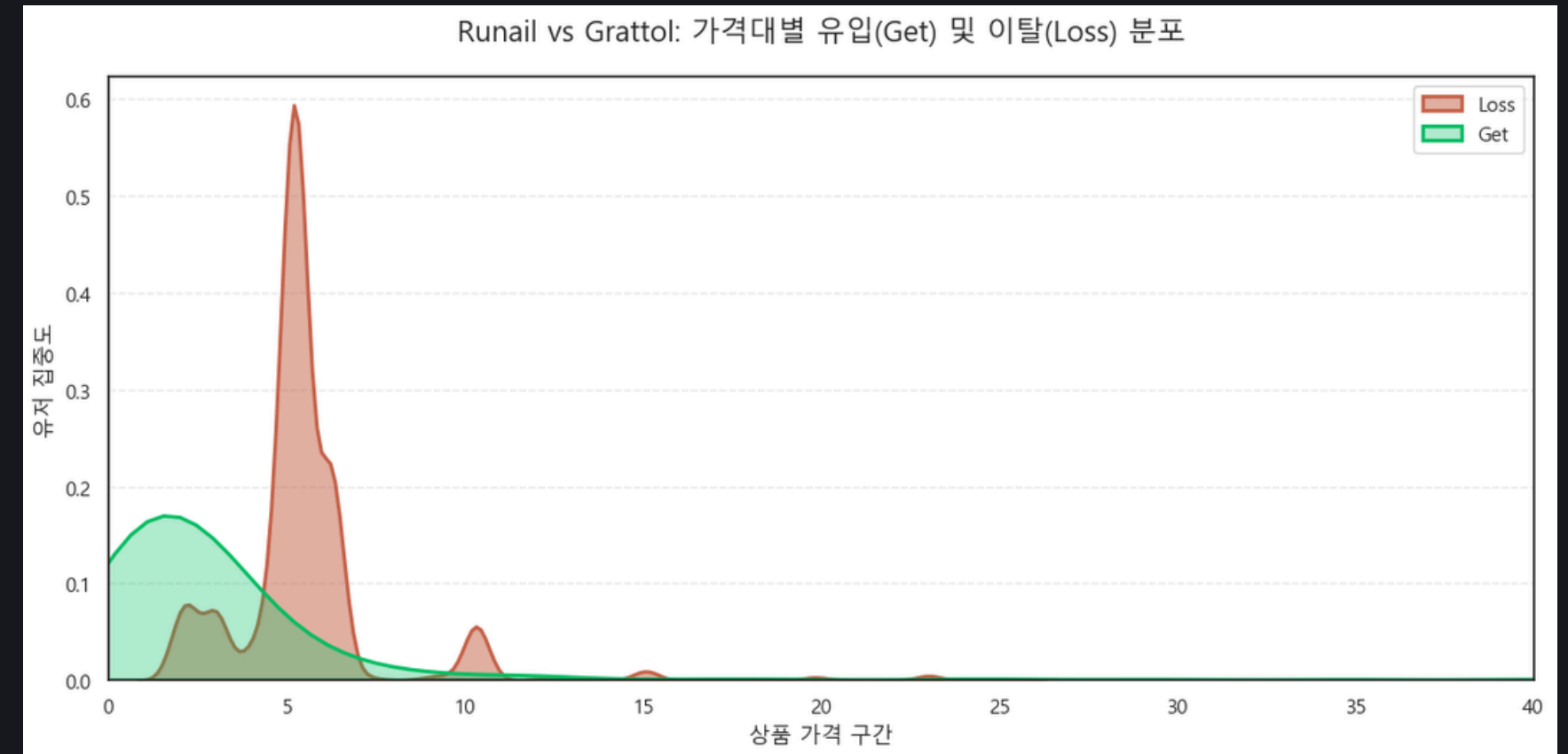
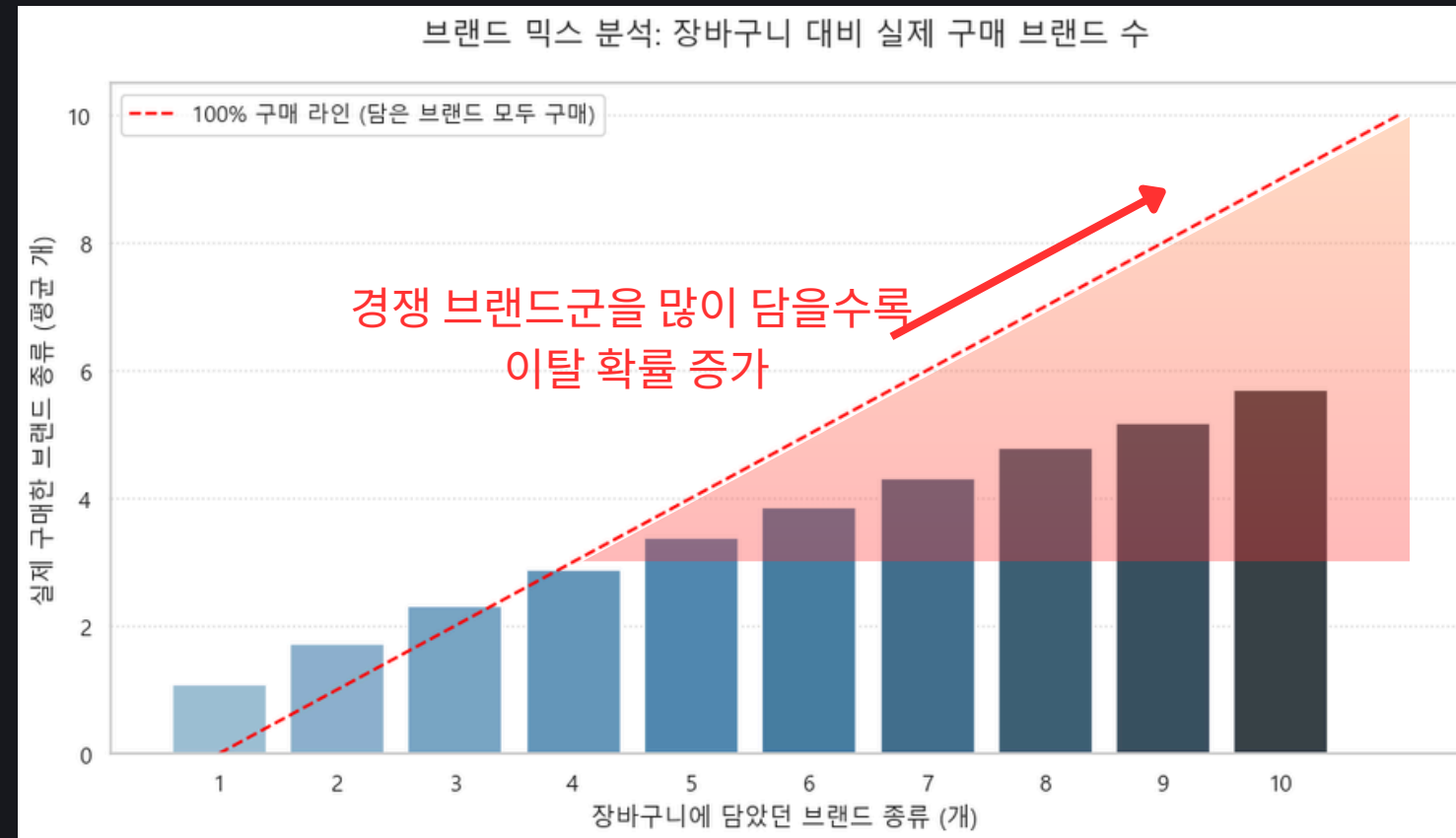


RUNAIL의 헤비유저 수는 GRATTOL보다 약 1.8배나 많지만
실제 매출액은 \$27,172로 근소한 차이에 불과

I 3. 경쟁사 비교 분석

Runail vs Grattol 유입·이탈 발생 가격 구간

\$5~\$10 중저가 라인업에서는 Grattol에 고객을 대거 빼앗기며 실질적인 고객 이탈 및 점유율 하락이 발생



[브랜드 비교군과 구매 이탈의 상관관계]
장바구니 내 경쟁 브랜드 수가 4개 이상 늘어날수록
타 브랜드로 갈아타는 비교 이탈율이 증가

[GET] 초저가 (\$0~4) 구간

아주 낮은 가격대에서 유입 집중
전반적인 수익성 저하 우려

[LOSS] 중저가 (\$5~7) 구간

해당 가격대에서 타브랜드로
고객 유출(Loss) 극대화

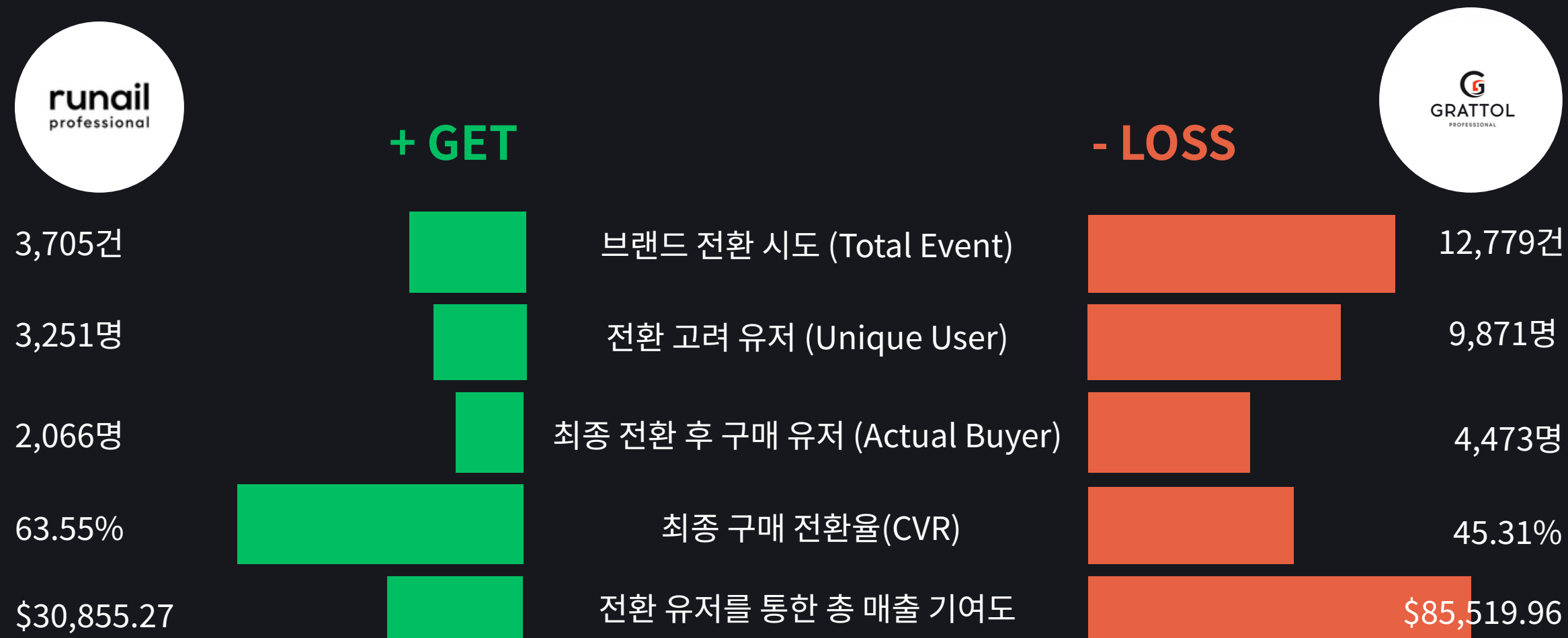
고객 이탈(LOSS)이 가장 빈번한

\$5~7 가격 구간 방어를 위한 객단가 상승 유도 전략 필요

I 3. 경쟁사 비교 분석

Runail vs Grattol 구매 전환 비교

Grattol로 유출된 매출(\$85,519)이 유입된 고객 매출(\$30,855)의 약 2.8배로 높음
공격적 브랜드 전환 마케팅을 유지하되, 이탈 방어를 위한 락인 전략이 필요



Grattol 대비, 구매 전환 비교

브랜드 전환 시도 : 3.4배 타 브랜드 이탈(-)

전환 고려 유저 : 약 3.0배 유출 (-)

전환 후 구매 유저 : 약 2.2배 (-)

최종 구매 전환율 : Runail +18.2% 우위 (+)

순손실 : -\$54,664

RUNAIL은 전환율(CVR)은 경쟁사 대비 18% 이상 우수하지만,
브랜드 전환 시도/유입이 3배 이상 적어 결과적으로 매출 손실 발생

I 4.고객 세분화

RFM & K-MEANS 고객 세그먼트

데이터 전처리 및 군집 최적화를 통한 분석 신뢰성을 확보하여 핵심 타겟 고객 군집 세분화 진행

K-Means 군집화를 위한
RFM 데이터 최적화

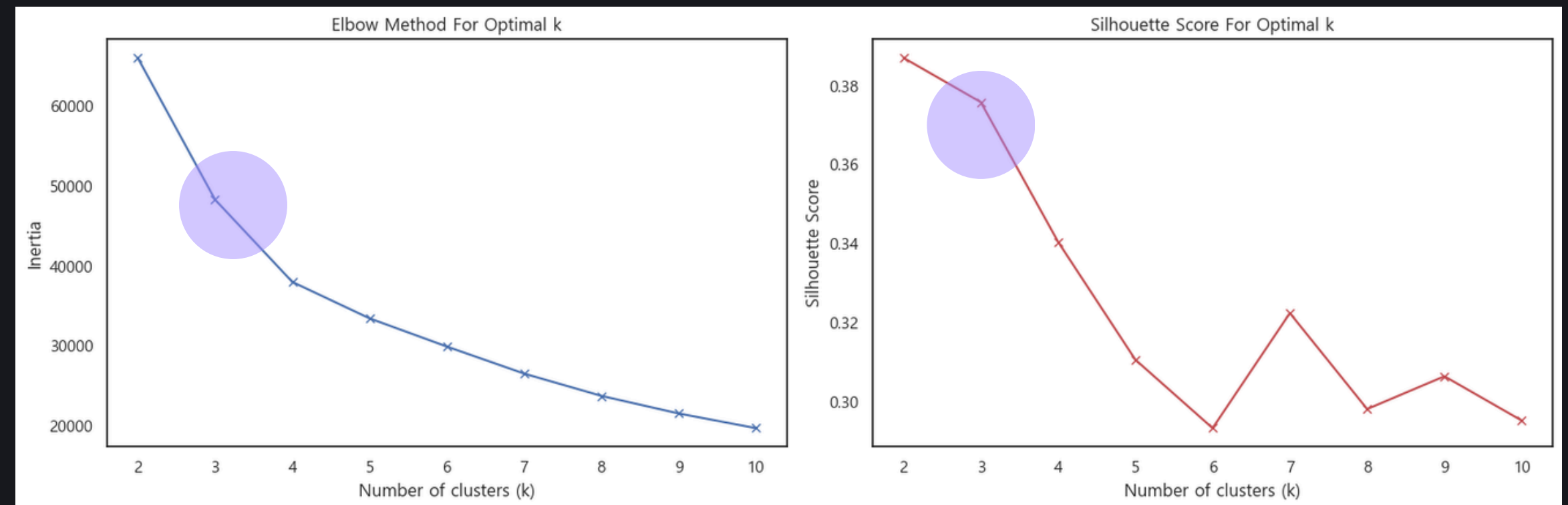
로그 변환 (Log Transformation)

NP.LOG1P()를 적용하여 상위 유저 편향이 있는
롱테일 분포를 정규분포 형태로 변환

표준화 스케일링 (Standard Scaling)

변수 간 단위 격차(Scale)를 표준화하여
특정 지표에 의한 군집 왜곡 방지

Elbow Method 및 실루엣 계수 (Silhouette Score) 검증을 통한 최적 군집 수 K=3 확정



Elbow Method

정보 손실 최소화 & 군집을 효율적으로 나눈
기울기 완만해지는 '팔꿈치' 지점 확인
꺾이는 각도가 완만해지는 K=3에서
K=4로 넘어가는 지점

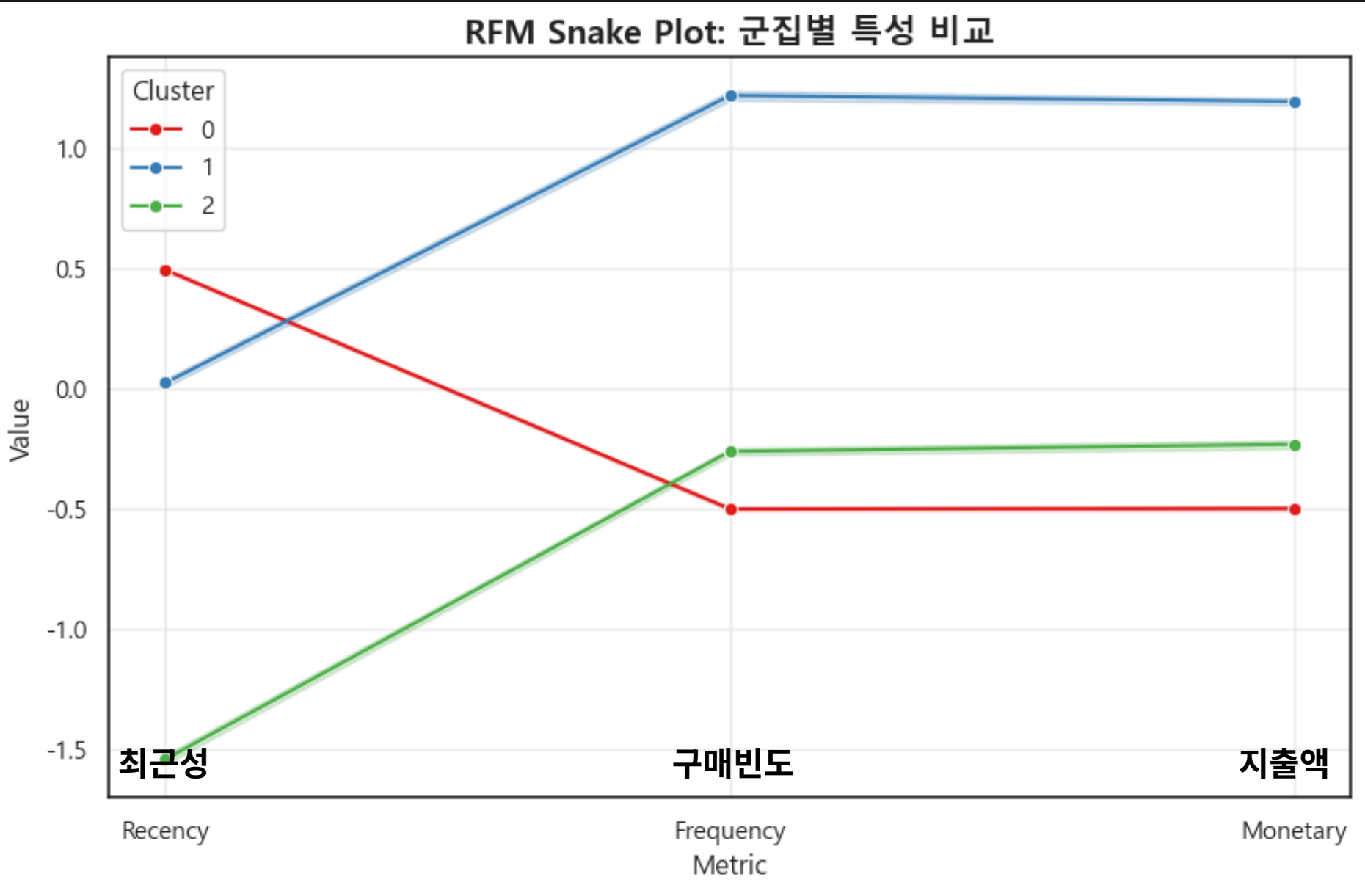
실루엣 계수 (Silhouette Score)

실루엣 계수가 가장 높으면서
비즈니스적으로 분류가 용이한 K=3 지점
K=2(0.387)와 K=3(0.376)에서 가장 높고,
K=4(0.3404)부터는 급격히 떨어지기 시작

I 4.고객 세분화

RFM & K-MEANS 고객 세그먼트

RFM, K-MEANS 활용하여 분류한 유저세그먼트 중
헤비/비헤비 유저가 얼마나 매출을 견인하는가 확인하고 그에 맞는 구매 촉진 전략 구축 필요



Cluster	최근성 (Recency)	구매빈도 (Frequency)	지출액 (Monetary)	인원 수 (Count)
1	69.68일	7.27회	\$25.74	9,378
2	15.87일	2.05회	\$5.35	6,453
0	92.31일	1.53회	\$3.44	19,580

- Cluster 1
핵심 충성군

구매 빈도(약 7.3회)와 지출액(\$25.7)이 압도적으로 높음
- Cluster 2
최근 유입군

최근성(15.9일)이 가장 우수, 빈도는 낮지만 활동성이 가장 좋음
- Cluster 0
잠재 이탈군

가장 많지만(1.96만 명), 모든 지표가 낮음 \$5-7 구간의 유입 상품 재방문 유도

전략 분석과 월별 운영 관리를 분리한 이원화 대시보드 체계 구축

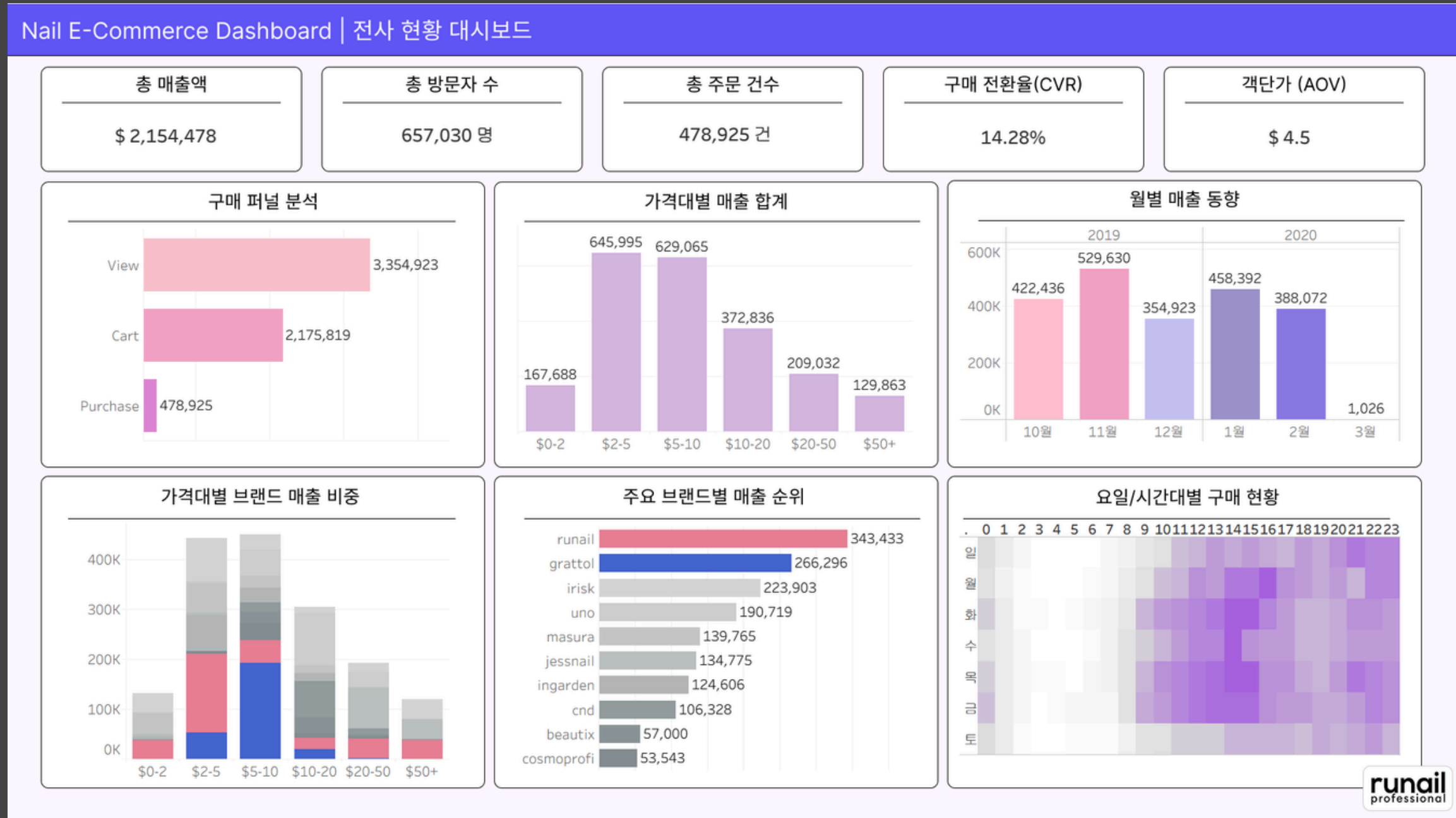
누적 데이터 기반 전략 분석 대시보드와 월별 자동 갱신 운영 대시보드를 분리하여
장기 전략 수립과 실시간 운영 모니터링을 동시에 지원

전략 대시보드: 5개월 누적 데이터셋		운영 대시보드: 월별 데이터셋	
데이터	2019.10 ~ 2020.03 초 누적 데이터셋	월별 CSV 데이터 UNION 자동 연결 구조	
목적	장기 시장 구조 및 구매 패턴 분석 브랜드 경쟁 포지셔닝 진단 고객 세그먼트 전략 도출 핵심 매출 구조 및 가격 전략 분석	월별 KPI 실시간 모니터링 운영 성과 및 이탈 상품 추적 신규 데이터 자동 갱신 기간·브랜드 필터 기반 운영 관리	
1 시장 진단	2 경쟁사 비교	3 고객 세그먼트	4 월별 운영 모니터링
구매 Funnel·매출 구조 분석 브랜드·가격대 핵심 흐름 진단	경쟁 브랜드 전환 구조 비교 가격 전략·이탈 상품 분석	RFM 기반 고객군 분류 구매 성향·재구매 특성 분석	월별 KPI·매출 흐름 추적 상위 구매·이탈 상품 관리

이커머스 전사 현황 대시보드

전체 네일 이커머스 시장의 구매 구조 및 핵심 매출 흐름 분석

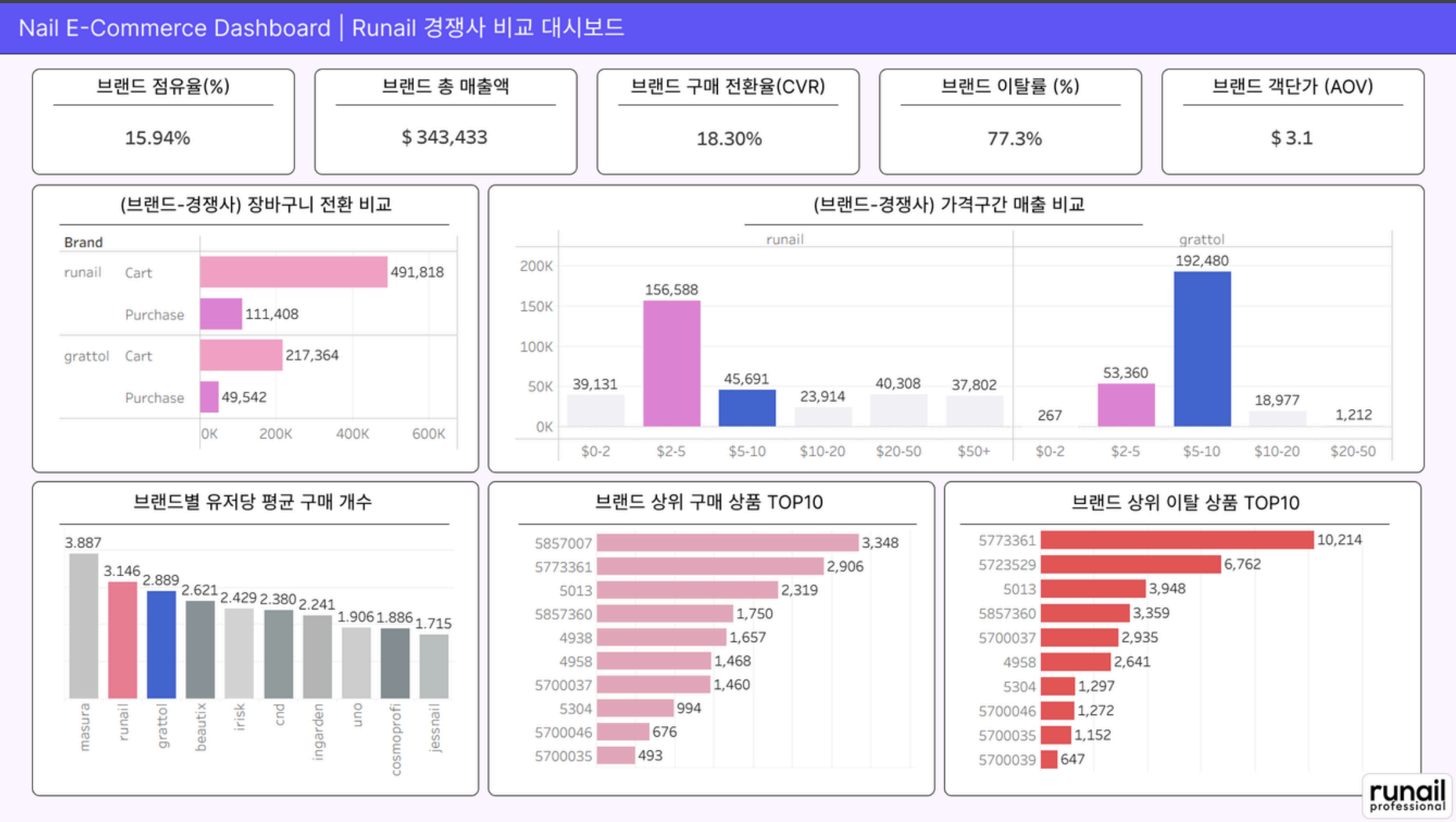
TABLEAU 전략 대시보드 ① 전사 현황 분석



브랜드 경쟁사 비교 관리 대시보드

Runail 관점에서 경쟁 브랜드(Grattol) 대비 가격대·구매 구조·상품 운영 차이 비교

TABLEAU 전략 대시보드 ② 경쟁사 비교 분석



Runail과 경쟁 브랜드 간 가격 전략 및 구매 구조 비교 분석

01. 브랜드 성과 확인

자사 점유율 · 매출 현황
CVR · 이탈률 분석

02. 구매 전환 비교

장바구니 전환 비교
구매 유도 효율 분석

03. 가격 전략 비교

가격대 매출 구조 비교
브랜드 포지셔닝 분석

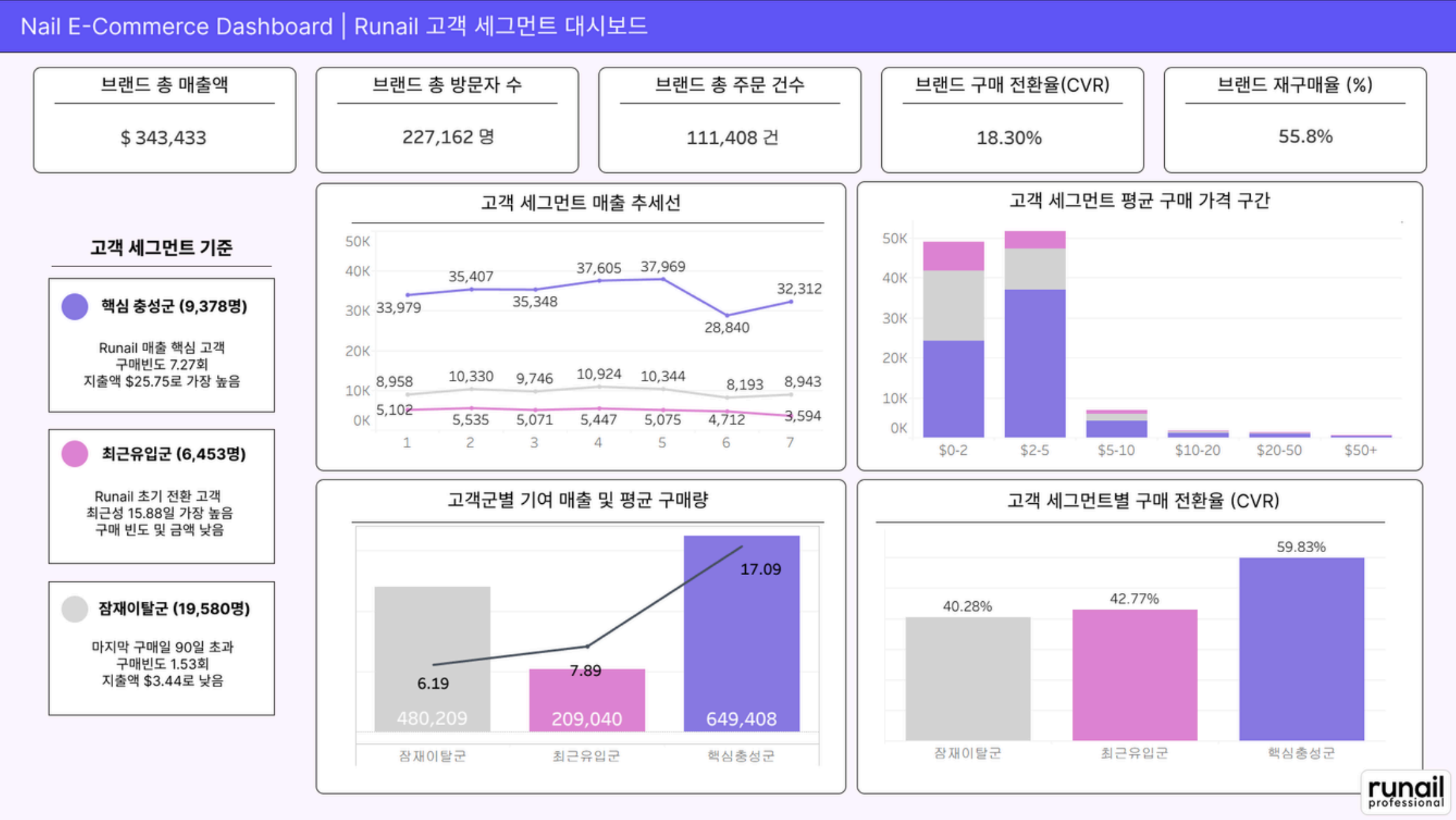
04. 상품 운영 분석

상위 구매 상품 분석
상위 이탈 상품 분석

브랜드 고객 세그먼트 대시보드

Runail 관점에서 고객 특성에 따른 구매 및 매출 구조를 파악하여 맞춤형 고객 관리 방안 모색

TABLEAU 전략 대시보드 ③ 고객 세그먼트 분석



3개 군집 · 군집별 매출 기여도 격차 명확

01. 고객 군집 분류
핵심·유입·이탈 고객 분류
RFM 기반 세그먼트화

02. 세그먼트 매출 분석
고객군별 매출 기여
평균 구매량 비교

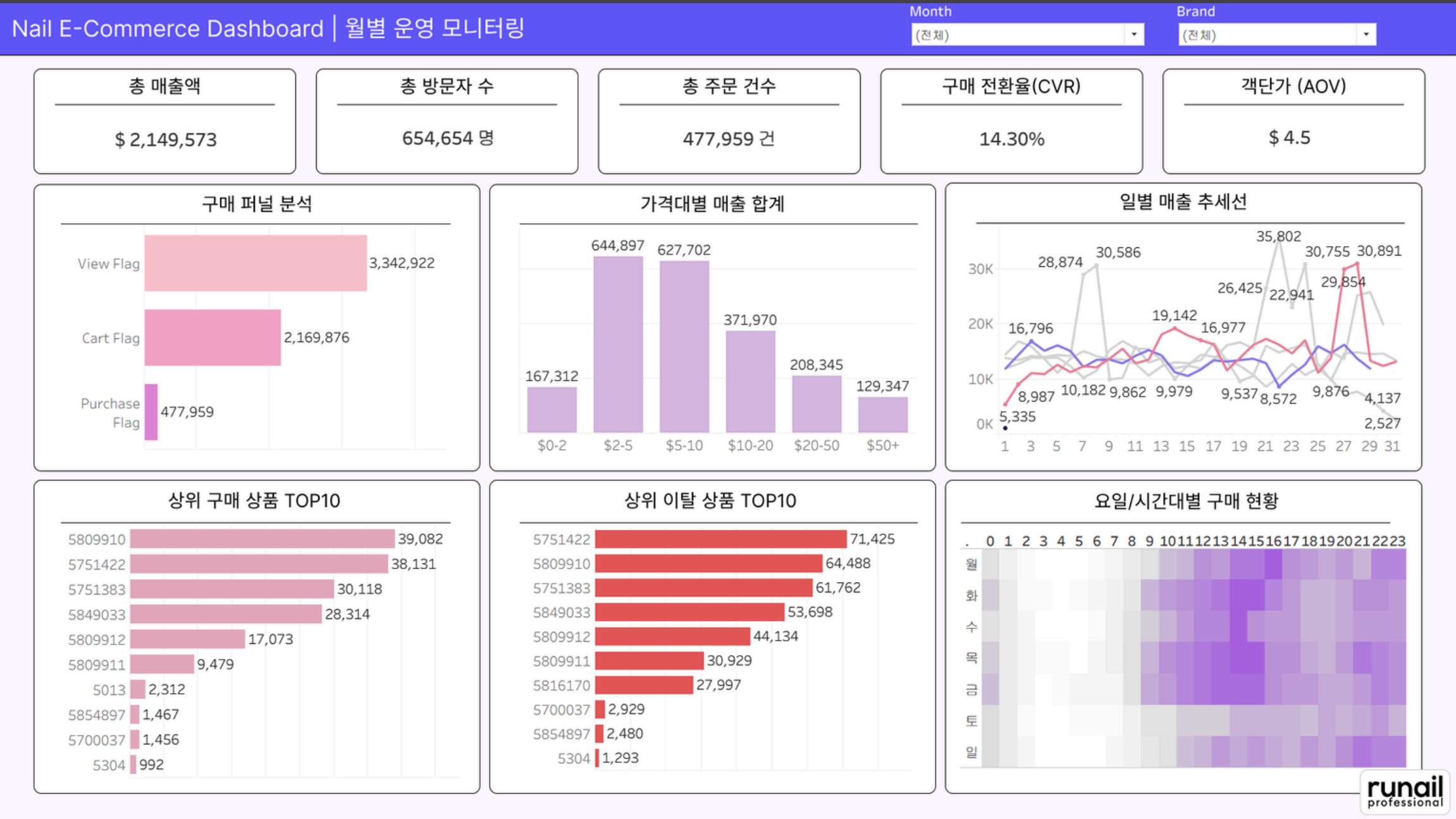
03. 구매 특성 분석
평균 구매 가격 비교
세그먼트별 CVR 분석

04. 고객 유지 분석
잠재이탈 고객 추적
재구매 특성 분석

이커머스 월별 운영 모니터링 대시보드

전략 대시보드 KPI를 월별 운영 관점으로 확장, 월별 데이터셋을 UNION 방식으로 자동 연결하여 운영 성과를 실시간 관리

TABLEAU 운영 대시보드 월별 운영 모니터링



월별 데이터 자동 갱신 기반 실시간 운영 성과 관리

01. 운영 KPI 모니터링

매출 · 방문 · 주문 추적
CVR · AOV 실시간 관리

02. 일별 성과 분석

일별 매출 추세 분석
피크 구간 변동 추적

03. 상품 운영 관리

상위 구매 상품 추적
이탈 상품 리스크 관리

04. 운영 자동화 관리

Month · Brand 필터 분석
UNION 기반 자동 갱신

REES46 러시아 네일 이커머스 고객 행동 데이터 분석

감사합니다.